

Elaborato per il corso di Basi di dati A.A 2023/2024

*Progetto di una base di dati per una semplice
applicazione di conteggio delle calorie.*

Davide Fiocchi
davide.fiocchi2@studio.unibo.it
0001070915

Sommario

Sommario.....	2
Analisi dei requisiti	3
Intervista.....	3
Rilevamento delle ambiguità e correzioni proposte	4
Definizione delle specifiche in linguaggio naturale ed estrazione dei concetti principali.....	5
Progettazione concettuale	8
Schema scheletro	8
Raffinamenti proposti.....	9
Schema concettuale finale	11
Progettazione logica	12
Stima del volume dei dati	12
Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza	12
Analisi delle ridondanze	14
Schemi di navigazione e tabelle degli accessi	27
Raffinamento dello schema (eliminazione di identificatori esterni, attributi composti e gerarchie, scelta delle chiavi)	33
Traduzione di entità e associazioni in relazioni.....	34
Schema relazionale finale.....	35
Definizione del database mediante il DDL di SQL	36
Traduzione delle operazioni in query SQL.....	43
Progettazione dell'applicazione.....	49
Descrizione dell'architettura dell'applicazione realizzata	49
Descrizione dell'interfaccia utente	49

Analisi dei requisiti

L'obiettivo del progetto è realizzare un database per contenere i dati necessari ad una semplice applicazione di conteggio delle calorie. Le funzionalità messe a disposizione saranno un sottoinsieme di quelle fornite dalla maggior parte delle soluzioni in commercio (vedere "MyFitnessPal", "Macrofactor", ecc.): l'applicazione che si vuole realizzare permetterà a una moltitudine di utenti di inserire in un registro ogni alimento consumato al fine di tracciare i nutrienti assunti in un dato periodo (per es. giorno).

Intervista

Un primo testo ottenuto dall'intervista è il seguente:

Si vuole realizzare un'applicazione di "calorie tracking" ("conteggio delle calorie"). L'applicazione deve permettere agli utenti di segnare ogni pasto consumato per tracciare le calorie e i macronutrienti che assumono ogni giorno; ciò è strumentale a un più generale regime di alimentazione, la cui gestione non rientra però nei requisiti del progetto. Ogni utente può inserire in una data ora e un dato giorno una quantità arbitraria di cibi. I cibi sono presi da un elenco condiviso modificabile e ampliabile dagli utenti stessi. Ogni utente può aggiungere cibi all'elenco e modificare quelli che ha aggiunto in precedenza. Dei cibi si conoscono il nome, le kilocalorie e i grammi di macronutrienti divisi in grassi, proteine e carboidrati per ogni porzione, nonché i grammi che costituiscono una porzione. Se un cibo è un prodotto commerciale di un'azienda particolare, questa può essere inserita come marchio del cibo. Un cibo può anche essere una ricetta personalizzata, composta dall'insieme di più cibi con le rispettive quantità. I valori nutrizionali delle ricette saranno determinati dai valori dei loro ingredienti. Ogni utente ha una lista dei "preferiti" a cui può aggiungere o togliere qualsiasi alimento dell'elenco. Si possono inoltre creare delle categorie o tag personalizzate da assegnare ai cibi (per es. frutta, legumi, senza glutine, dietetici, dolci, ecc.). Ogni utente può spostare (nel tempo), eliminare o modificare la quantità delle proprie consumazioni registrate, nonché modificare i nomi dei cibi da egli stesso aggiunti, i loro valori nutrizionali e le loro categorie. Per allineare l'applicazione allo standard rappresentato dai prodotti di questo tipo più utilizzati ("MacroFactor", "MyFitnessPal", etc.) deve essere possibile inserire più volte una consumazione dello stesso cibo anche nello stesso istante, e inserire più cibi con lo stesso nome ma valori nutrizionali diversi; questo per consentire massima flessibilità agli utenti in fase di inserimento di nuove consumazioni o di nuovi cibi il cui nome potrebbe già essere usato da altri utenti (più utenti diversi possono inserire nel database distribuito la ricetta del ragù della nonna con il nome "Ragù" oppure la ricetta dei fusilli della Barilla domani potrebbe cambiare ma non per questo cambiano i valori dei fusilli che si hanno già mangiato). Ogni utente può accedere a uno storico delle proprie consumazioni nonché ad informazioni "cumulative" calcolate su periodi di tempo arbitrari: per esempio, calorie (o grammi di grassi, proteine, carboidrati) assunte in totale e giornalmente in media. La modifica di un cibo al contrario dell'aggiunta di un nuovo cibo con lo stesso nome condiziona tutte le ricette e le consumazioni in cui esso appare ed è da considerare una "correzione" di un valore errato ("ieri ho aggiunto al database una barretta Kelloggs che aveva 70kcal ma ho inserito per errore 7kcal"). Vogliamo che siano fornite funzionalità che aiutino l'utente a raggiungere i propri obiettivi, per esempio target personalizzati di kcal giornaliere e relativa distribuzione percentuale nei vari macronutrienti, oppure la possibilità di registrare fino a una volta al giorno le misurazioni del proprio peso corporeo per monitorarne l'avanzamento. Deve essere possibile anche modificare le vecchie misurazioni e inserire un obiettivo di peso corporeo. Con queste informazioni l'applicazione è in grado attraverso alcune formule di fornire una grezza stima del TDEE (total daily energy expenditure) di ogni utente.

Rilevamento delle ambiguità e correzioni proposte

A seguito della lettura e comprensione dei requisiti richiesti dal cliente, effettuiamo le seguenti correzioni di ambiguità.

È subito evidente quanto la parola cibo sia centrale nel dominio; eppure, nell'intervista è utilizzata in modo ambiguo. Definiamo allora come **alimento** tutto ciò che può essere registrato nell'applicazione, ovvero l'insieme di **cibi** "semplici" e **ricette**. Invece di pasto si preferisce il termine più generale **consumazione** in quanto più facilmente applicabile (bere un bicchiere di te non è un pasto). Anche le parole tracciare, segnare, inserire, registrare e aggiungere sono utilizzate in modo interscambiabile (a volte impropriamente) nell'intervista: da ora in poi preferiremo il termine **registrare** per quanto riguarda le consumazioni, **inserire** per le misurazioni del peso corporeo, **aggiungere** per gli alimenti e **impostare** per gli obbiettivi di peso corporeo e i target di valori nutrizionali. Definiamo inoltre i **valori nutrizionali**, in questa sede, come l'insieme dei valori di Kcal, grammi di grassi, grammi di proteine e grammi di carboidrati contenuti in una porzione di cento grammi di alimento. Ancora una volta per ragioni di generalità, al posto di azienda o marchio, si preferisce utilizzare **brand** e tra categoria e tag preferiamo **tag**. Le parole obbiettivo e target sono sostanzialmente sinonimi, la distinzione fatta è solo una convenzione pragmatica: useremo **obbiettivo** riferendoci al peso corporeo e **target** riferendoci ai valori nutrizionali. Infine, introduciamo il termine **registro** per riferirci all'insieme delle consumazioni registrate, e riserveremo il termine **storico** all'insieme delle misurazioni di peso corporeo inserite.

Definizione delle specifiche in linguaggio naturale ed estrazione dei concetti principali

Sono qui elencati i concetti principali del dominio, seguiti dalla definizione in linguaggio naturale ristrutturata del dominio.

Termine	Descrizione
Utente	L'utilizzatore dell'applicazione
Elenco	Insieme degli alimenti presenti nel database
Alimento	Ciò che l'utente può usare per registrare una consumazione, gli alimenti si dividono in cibi e ricette
Cibo	Un alimento di cui sono conosciuti direttamente i valori nutrizionali
Ricetta	Un alimento composto da più cibi, i valori nutrizionali dei quali determinano quelli della ricetta
Tag	Una parola chiave associata a un cibo che descrive qualche proprietà dello stesso, rendendone possibile la classificazione e la ricerca
Valori nutrizionali	L'insieme di Kcal, grammi di grassi, grammi di proteine e grammi di carboidrati contenuti in 100g (cento grammi) di alimento
Target	Numero di Kcal ed opzionalmente la loro distribuzione percentuale nei vari macronutrienti (grassi, proteine, carboidrati) che l'utente desidera assumere giornalmente
Consumazione	L'oggetto delle registrazioni effettuate dall'utente: è composta dalla posizione nel tempo, dall'alimento oggetto della consumazione e dalla quantità che se ne ha consumato
Registro	L'insieme delle consumazioni registrate da un utente
Misurazione	Peso corporeo in kg dell'utente come misurato in un certo momento
Obbiettivo	Peso corporeo in kg che l'utente desidera raggiungere
Storico	Insieme delle misurazioni inserite dall'utente

Si vuole realizzare un database per contenere i dati necessari ad una semplice applicazione di conteggio delle calorie, che mantenga per ogni utente un registro delle consumazioni fatte e uno storico delle misurazioni del peso corporeo.

Di ogni **utente** si memorizza uno username univoco e la password usata per l'autenticazione.

Gli utenti hanno a disposizione un **elenco** condiviso di **alimenti** liberamente espandibile, una lista pubblica di **tag** e una lista privata degli alimenti **preferiti**.

Gli alimenti sono divisi in **cibi** “semplici” e **ricette**. Per ogni alimento aggiunto, identificato da un codice, si memorizza un nome non univoco, l’utente che lo ha aggiunto (da ora in poi **creatore**) e opzionalmente la quantità in grammi che definisce una porzione. Ogni aggiunta può essere resa pubblica o mantenuta privata: gli alimenti pubblici compariranno nelle ricerche di tutti gli utenti, che potranno utilizzarli in consumazioni e (nel caso dei cibi) ricette. Un alimento che venga reso privato dopo essere stato pubblico non sarà più elencato nelle ricerche degli altri utenti, ma non verrà rimosso da preferiti, consumazioni e ricette.

Dei cibi si memorizzano i **valori nutrizionali**, ovvero l’insieme di Kcal, grammi di grassi, grammi di proteine e grammi di carboidrati contenuti in cento grammi di alimento. Grassi, proteine e carboidrati sono chiamati anche **macronutrienti**. Se un cibo è un prodotto commerciale si può specificare il **brand** di appartenenza (es. Mulino Bianco).

Le ricette sono costituite da un insieme non ordinato di cibi ognuno dei quali è presente in una determinata quantità. I valori nutrizionali di una ricetta sono la somma di quelli dei cibi che la compongono aggiustati per la quantità.

I valori nutrizionali di un cibo o la composizione di una ricetta possono essere modificati dal creatore in caso di errore, queste modifiche saranno retroattive e influenzeranno ogni consumazione e ogni ricetta (nel caso dei cibi) che li contiene. Se i valori nutrizionali di un cibo o la composizione di una ricetta semplicemente cambiano da un certo momento in avanti, è possibile inserire un nuovo alimento con lo stesso nome.

Non vi sono limitazioni invece alla modifica del nome e della porzione di riferimento di un alimento, o del brand nel caso dei cibi.

Infine, un alimento può essere rimosso dall’elenco solo dal creatore e solo se non è presente in nessuna ricetta (nel caso dei cibi) dell’elenco e nel registro di nessun utente.

Ad ogni alimento, il creatore può aggiungere un numero arbitrario di **tag**: “targhette” personalizzate che accomunano più alimenti e costituiscono informazioni interessanti per gli utenti.

Un tag è costituito solo dal suo nome, che lo identifica. Una volta aggiunti alla lista, i tag possono essere utilizzati da chiunque; il creatore di un tag può eliminarlo dalla lista solo se non è associato a nessun alimento.

Ogni utente può inserire nel proprio **registro** un numero (virtualmente) illimitato di **consumazioni**. Di ognuna si memorizza l’alimento consumato, la quantità, la data e l’ora. Non sono presenti vincoli riguardo all’inserimento, la modifica (di quantità, data e ora) e la cancellazione delle proprie consumazioni.

Ogni utente può impostare, modificare o rimuovere un **target** giornaliero per i valori nutrizionali. Un target è composto dal valore assoluto delle Kcal ed opzionalmente una divisione percentuale tra i tre macronutrienti (per esempio 50% delle calorie da carboidrati, 30% da grassi, 20% da proteine).

Per quanto riguarda il peso corporeo, ogni utente può impostare un **obiettivo** e inserire nel proprio **storico** fino a una **misurazione** al giorno. Non sono presenti vincoli riguardo alla modifica o cancellazione del proprio obiettivo e delle proprie misurazioni.

Per ogni utente, correlando l’andamento del peso su un determinato periodo di tempo con le calorie assunte l’applicazione è in grado di fornire una stima del TDEE (Total Daily Energy Expenditure).

Le principali funzionalità offerte a ogni utente sono le seguenti:

1. Aggiunta di un nuovo utente
2. Aggiungere un nuovo cibo all'elenco
3. Modificare le informazioni relative a un cibo (valori nutrizionali, nome, porzione) aggiunto dall'utente stesso nell'elenco
4. Aggiungere una ricetta all'elenco
5. Modificare le informazioni relative a una ricetta (composizione, nome, porzione) aggiunta dall'utente stesso nell'elenco
6. Visualizzare l'elenco degli alimenti visibili (aggiunti dall'utente stesso e aggiunti in modo pubblico da altri utenti) filtrando per nome e tag
7. Visualizzare i valori nutrizionali di un alimento
8. Rimuovere un alimento aggiunto dall'utente stesso nell'elenco se non compare nel registro di nessun utente e in nessuna delle ricette in elenco
9. Aggiungere un tag alla lista
10. Visualizzare la lista dei tag
11. Rimuovere un tag aggiunto dall'utente stesso se non è associato a nessun alimento
12. Modificare i tag associati a un alimento aggiunto dall'utente stesso
13. Visualizzare e modificare la lista dei propri alimenti preferiti
14. Aggiungere una consumazione al proprio registro
15. Visualizzare il proprio registro delle consumazioni
16. Modificare una propria consumazione
17. Rimuovere una propria consumazione
18. Inserire una misurazione del peso corporeo al proprio storico
19. Visualizzare il proprio storico del peso corporeo
20. Modificare le misurazioni del peso corporeo inserite nel proprio storico
21. Impostare un target di calorie e opzionalmente macronutrienti
22. Impostare un obiettivo di peso corporeo

Inoltre, sarà possibile consultare informazioni aggregate relativamente alle consumazioni:

1. Visualizzare le calorie e i macronutrienti totali assunti in un dato giorno
2. Visualizzare calorie e macronutrienti assunti giornalmente, in media, su un determinato intervallo di giorni (per es. settimana / mese)
3. Visualizzare la variazione del peso su un determinato periodo di tempo
4. Calcolare una stima del TDEE su un determinato periodo di tempo

Progettazione concettuale

Schema scheletro

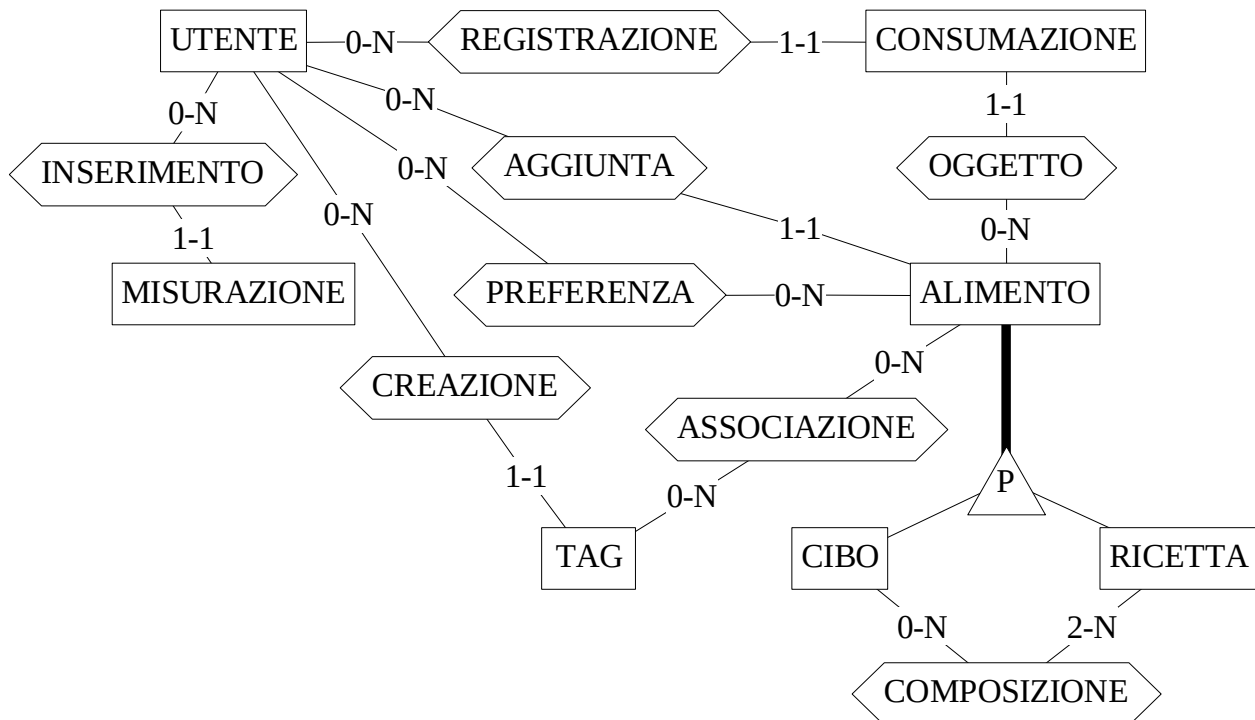
In prima analisi, è stato prodotto il seguente schema scheletro, che comprende i concetti centrali del dominio.



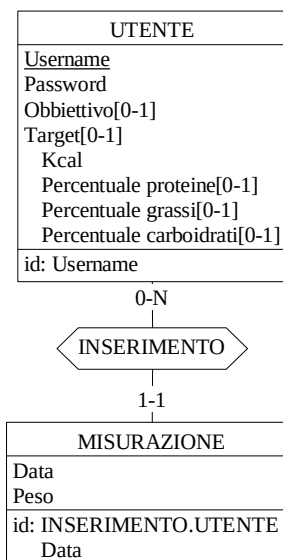
Alla base dell'applicazione c'è la possibilità di aggiungere degli alimenti all'elenco e utilizzarli per registrare delle consumazioni, inoltre modelliamo già la possibilità di inserire misurazioni del peso corporeo. Un utente può aggiungere più alimenti, registrare più consumazioni e inserire più misurazioni. Una consumazione è registrata da un solo utente e riguarda un solo alimento, che è stato aggiunto da un qualche utente. Ogni misurazione afferisce al peso corporeo di un determinato utente.

Raffinamenti proposti

Procediamo ad ampliare lo schema scheletro, modellando gli alimenti preferiti, il sistema dei tag e raffinando gli alimenti in una gerarchia contenente cibi e ricette.



Si sceglie di modellare i tag come entità e non come attributi per permetterne il mantenimento in memoria a prescindere da un loro effettivo utilizzo; di ogni tag si memorizza il creatore per permettere solo a lui di eliminarlo in caso di inutilizzo. Ogni alimento è un cibo o una ricetta, la gerarchia è quindi totale ed esclusiva (P nel tool utilizzato sta per partizione, altro nome di una tale gerarchia). Una ricetta è composta da più cibi.



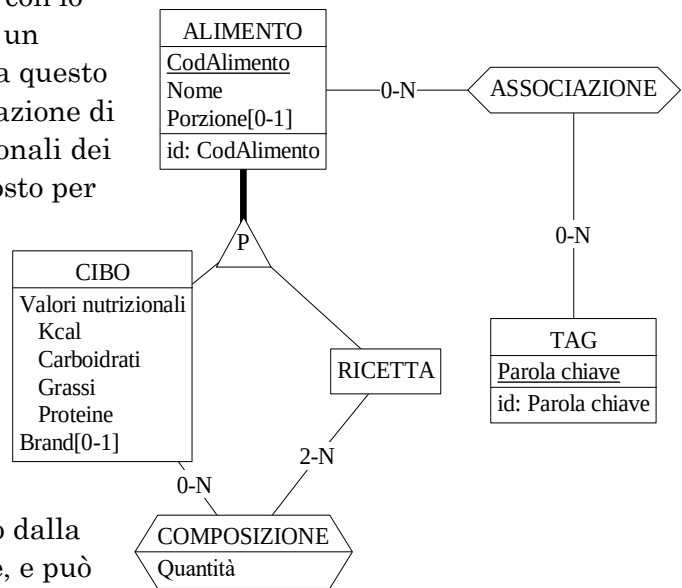
Sviluppo concetto di utente

Raffiniamo il concetto di utente aggiungendo lo username che ne è anche l'identificatore e la password. Non si desidera mantenere una cronologia degli obiettivi di peso corporeo o dei target di valori nutrizionali, essendo questi semplici promemoria per l'utente; questi concetti sono quindi modellati tramite attributi opzionali. Un target è composto da un numero di kilocalorie obbligatorio e opzionalmente la distribuzione percentuale di proteine, grassi e carboidrati. Sarà necessario modellare in un secondo momento il vincolo che la somma delle percentuali debba essere minore di cento.

L'utente può inserire fino a una misurazione al giorno; scegliendo di identificare le misurazioni tramite l'utente che partecipa all'associazione inserimento con esse e l'attributo Data rispettiamo il vincolo secondo cui scelto un utente, la data identifica univocamente una misurazione.

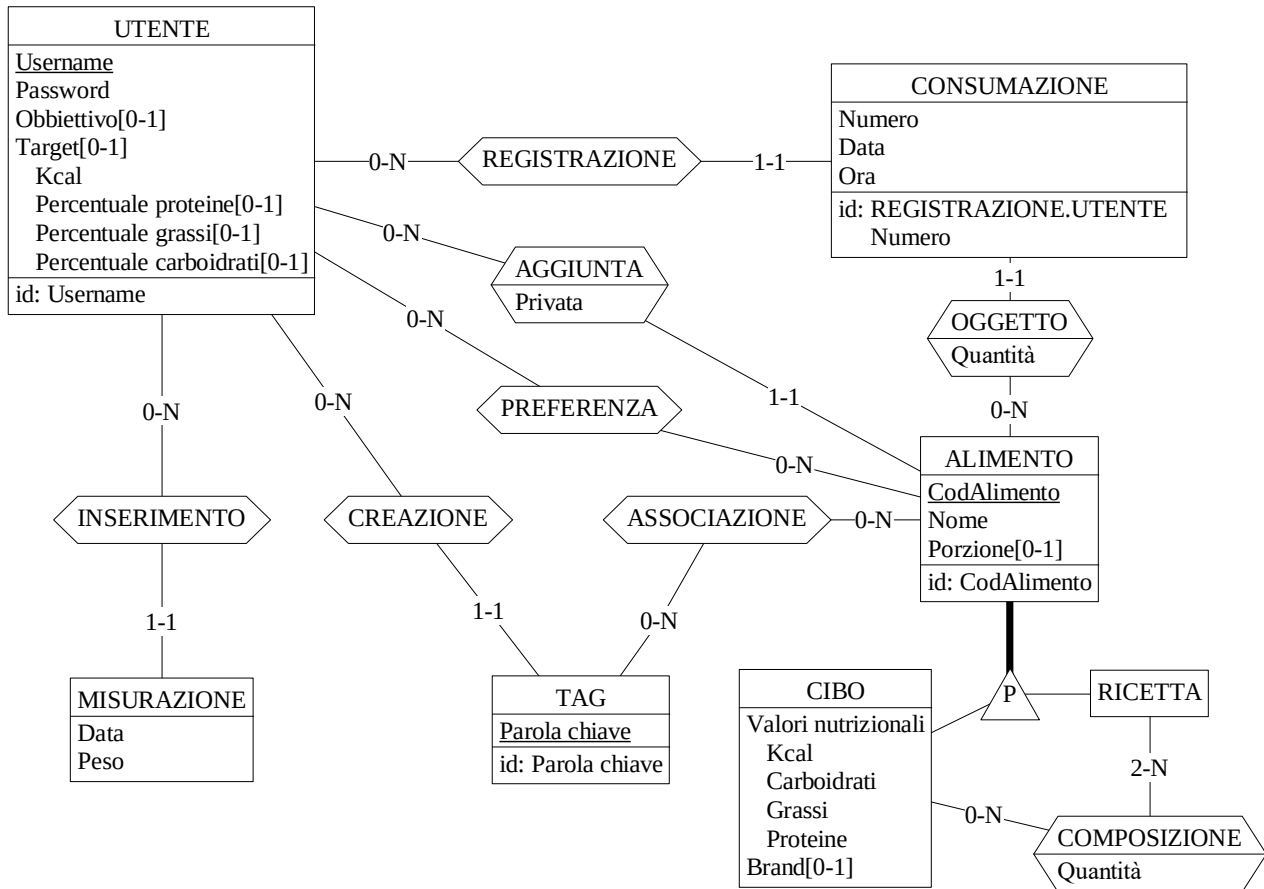
Sviluppo concetto di alimento

Sappiamo che possono esistere più alimenti con lo stesso nome, è necessario quindi introdurre un codice per identificarli univocamente; oltre a questo un alimento conserva opzionalmente l'indicazione di una porzione di riferimento. I valori nutrizionali dei cibi sono modellati come un attributo composto per indicare l'uniformità dell'informazione recata. Non si desidera mantenere in memoria brand che producono cibi non contenuti nell'elenco, è quindi sufficiente descrivere questo aspetto con un attributo opzionale in cibo. Di ogni ricetta oltre ai cibi che la compongono si deve memorizzare anche la quantità in cui ogni ingrediente è presente. Un tag è identificato dalla parola chiave legata al concetto che esprime, e può essere associato a più alimenti. Ogni alimento può avere zero o più tag, ogni cibo può comporre zero o più ricette.



Schema concettuale finale

Procediamo a unificare gli schemi raffinati parziali legando gli utenti agli alimenti.



Un utente può aggiungere un alimento anche privatamente, rendendolo invisibile agli altri utenti; ciò non è invece possibile per i tag, essendo le parole chiave disponibili condivise tra tutti gli utenti. Il numero progressivo (nell'ordine di registrazione) di una consumazione è univoco per ogni utente, scegliamo quindi l'insieme di utente e numero come identificatore esterno, composto e misto di consumazione.

Progettazione logica

Stima del volume dei dati

Concetto	Costrutto	Volume
Utente	E	10.000
Misurazione	E	6.000.000
Inserimento	R	6.000.000

Consumazione	E	150.000.000
Registrazione	R	150.000.000
Oggetto	R	150.000.000

Alimento	E	1.000.000 (1)
Cibo	E	900.000
Ricetta	E	100.000
Composizione	R	400.000
Aggiunta	R	1.000.000
Preferenza	R	100.000

Tag	E	1000
Creazione	R	1000
Associazione	R	2.000.000

1. “MacroFactor has a very large food search database containing more than 1,360,000 items” [fonte].

Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza

Riportiamo ora l'elenco delle operazioni che saranno implementate, che raffina quello proposto precedentemente elidendo ogni ambiguità.

Gli identificatori delle operazioni seguono la seguente codifica:

- **U** per le operazioni relative agli utenti
- **A** per le operazioni relative agli alimenti
- **T** per le operazioni relative ai tag
- **P** per le operazioni relative ai preferiti
- **C** per le operazioni relative alle consumazioni
- **M** per le operazioni relative alle misurazioni
- **S** per le operazioni relative a diverse statistiche

A seguito dell'autenticazione (eccezion fatta per O1), ogni utente potrà:

Identificatore	Operazione	Frequenza
U1	Registrare un nuovo utente	100 al mese
A1	Aggiungere un nuovo cibo all'elenco	2500 al giorno (1)
A2	Aggiungere una nuova ricetta all'elenco	400 al giorno

A3	Modificare le informazioni relative a un alimento (nome, porzione, privatezza) aggiunto dall'utente in questione	400 al giorno
A4	Modificare i valori nutrizionali e il brand di un cibo aggiunto dall'utente	100 al giorno
A5	Aggiungere un ingrediente alla composizione di una ricetta aggiunta dall'utente in questione	20 al giorno
A6	Modificare la quantità di un ingrediente in una ricetta aggiunta dall'utente in questione	20 al giorno
A7	Rimuovere un ingrediente da una ricetta aggiunta dall'utente in questione	20 al giorno
A8	Visualizzare nome e codice degli alimenti visibili (un alimento è visibile se aggiunto dall'utente in questione o da altri utenti in modo pubblico) il cui nome contiene una determinata stringa, e che sono associati a determinati tag, dando precedenza a quelli inseriti dall'utente in questione	200.000 al giorno
A9	Visualizzare i valori nutrizionali di un alimento visibile (e di una sua porzione se impostata)	500.000 al giorno
T1	Visualizzare i tag associati a un alimento visibile	500.000 al giorno
A10	Rimuovere un alimento aggiunto dall'utente in questione se esso non compare nel registro di nessun utente (in caso di aggiunta pubblica) e in nessuna ricetta (nel caso dei cibi)	20 al giorno
A11	Visualizzare gli ingredienti di una ricetta con le relative quantità	100.000 al giorno
T2	Aggiungere un tag alla lista	5 al giorno
T3	Visualizzare la lista dei tag	1500 al giorno
T4	Rimuovere un tag aggiunto dall'utente in questione se non è associato a nessun alimento	1 al mese
T5	Associare un tag a un alimento aggiunto dall'utente in questione	200 al giorno
T6	Rimuovere un tag associato a un alimento aggiunto dall'utente in questione	100 al giorno
P1	Visualizzare la lista dei propri alimenti preferiti	30.000 al giorno
P2	Aggiungere un alimento ai preferiti	5.000 al giorno
P3	Rimuovere un alimento dai preferiti	5.000 al giorno
C1	Aggiungere una consumazione al proprio registro	150.000 al giorno
C2	Visualizzare il proprio registro	200.000 al giorno
C3	Modificare la data, l'ora e la quantità di una propria consumazione	20.000 al giorno
C4	Rimuovere una propria consumazione	10.000 al giorno
M1	Inserire una misurazione del peso corporeo al proprio storico	8.000 al giorno
M2	Visualizzare il proprio storico del peso corporeo	5.000 al giorno
M3	Modificare il peso di una misurazione del peso corporeo presente nello storico	10.000 al mese

M4	Rimuovere una misurazione dal proprio storico	1.000 al mese
C5	Impostare (sovrascrivendo quello precedente se presente) un target di valori nutrizionali eventualmente nullo	30.000 al mese
M5	Impostare (sovrascrivendo quello precedente se presente) un obiettivo di peso corporeo eventualmente nullo	10.000 al mese
S1	Visualizzare le calorie e i macronutrienti totali assunti in un dato giorno	50.000 al giorno
S2	Visualizzare calorie e macronutrienti assunti giornalmente, in media, su un determinato intervallo di giorni	10.000 al mese
S3	Visualizzare la variazione del proprio peso corporeo tra due momenti del tempo	10.000 al mese
S4	Visualizzare una stima del TDEE calcolato su un determinato intervallo di giorni	10.000 al mese

1. 2 volte a settimana per utente (circa 2857 al giorno, arrotondato a 2500) si ipotizza una situazione di stabilità, in cui l'elenco di alimenti sia relativamente completo, in seguito ad un primo periodo di aggiunta frequente di nuovi cibi

Analisi delle ridondanze

Prima di procedere, consideriamo l'eventuale vantaggio di mantenere memorizzati i valori nutrizionali delle ricette non doverli calcolare ogni qual volta siano necessari. Nonostante questo comporti una ridondanza di informazioni che dovranno essere mantenute coerenti, per la natura del dominio le modifiche ai valori nutrizionali (essendo intese come correzioni di un errore) sono rare, e per questo si è pensato di studiare più nel dettaglio la situazione.

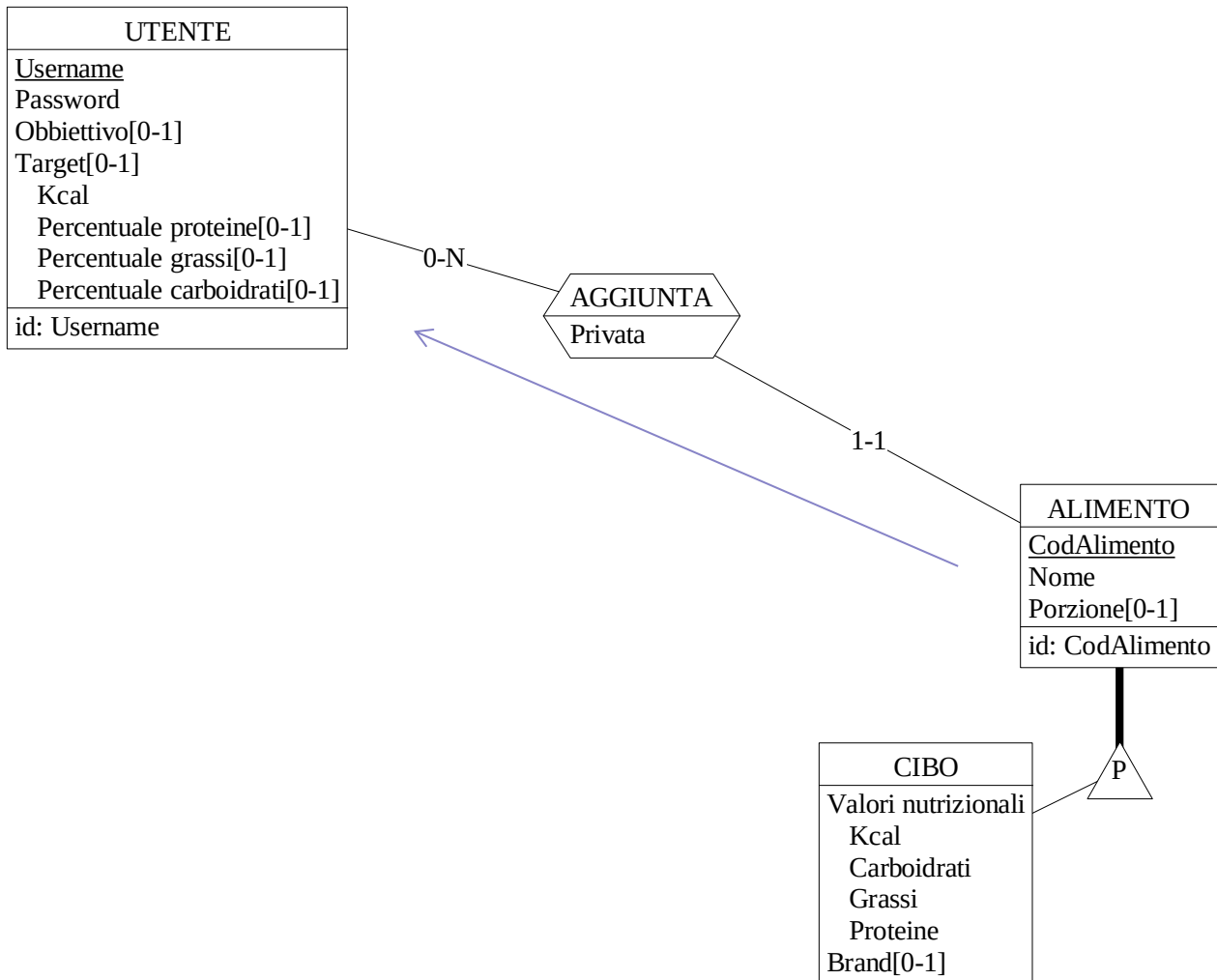
Si decide ora se mantenere i valori nutrizionali delle ricette o meno.

Le operazioni affette dal cambiamento sono: A4, A5, A6, A7, A9, S1, S2, S4.

A4 - Modificare i valori nutrizionali di un cibo aggiunto dall'utente

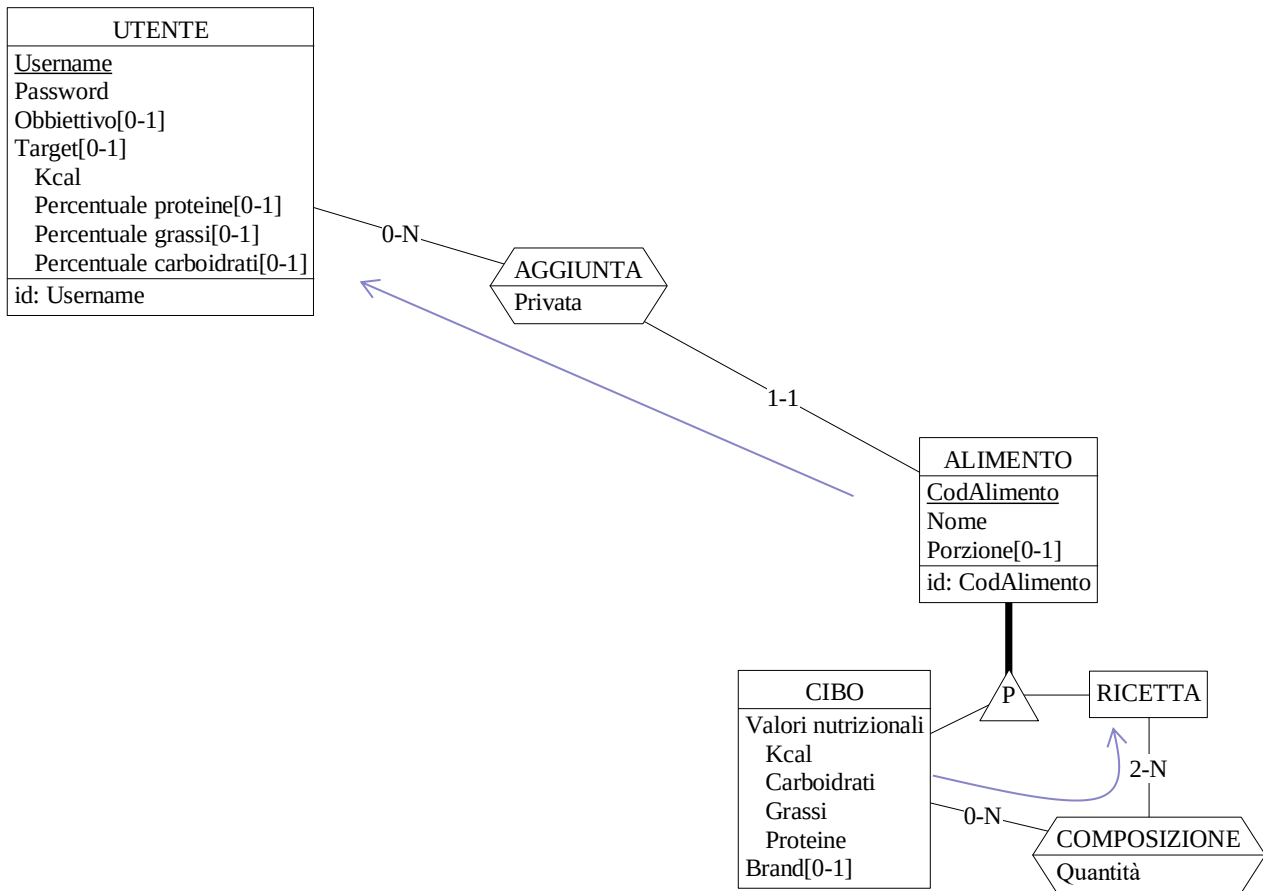
Nota: è necessario controllare che l'alimento sia stato aggiunto dall'utente.

Senza ridondanza



Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Cibo	E	1	L
Aggiunta	R	1	L
Utente	E	1	L
Cibo	E	1	S
5 accessi / operazione			
Totale 500 accessi al giorno			

Con ridondanza

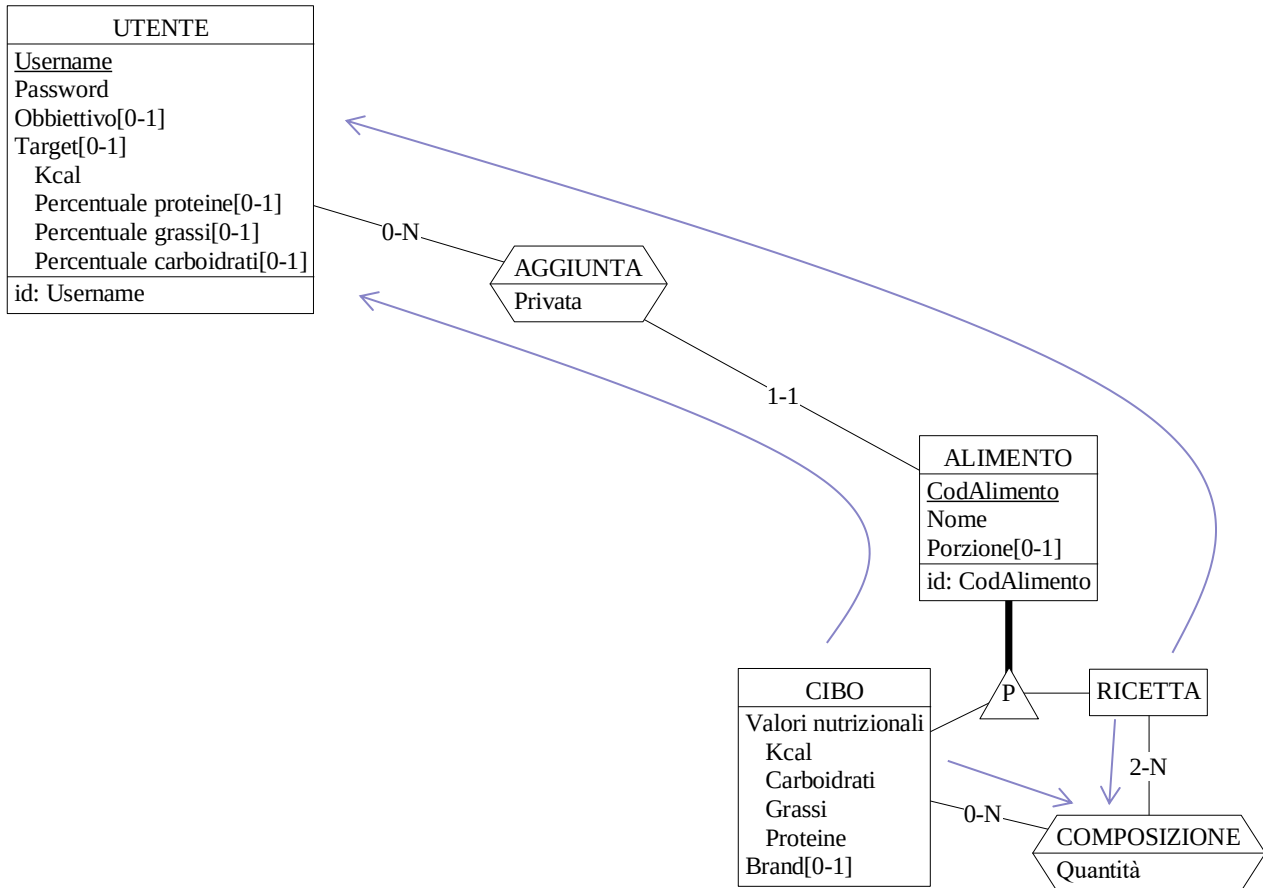


Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Cibo	E	1	L
Aggiunta	R	1	L
Utente	E	1	L
Cibo	E	1	S
Composizione	R	0.45	L
Ricetta	E	0.45	L
Ricetta	E	0.45	S
6.8 accessi per operazione			
Totale 680 accessi al giorno			

A5 - Aggiungere un ingrediente alla composizione di una ricetta aggiunta dall'utente in questione

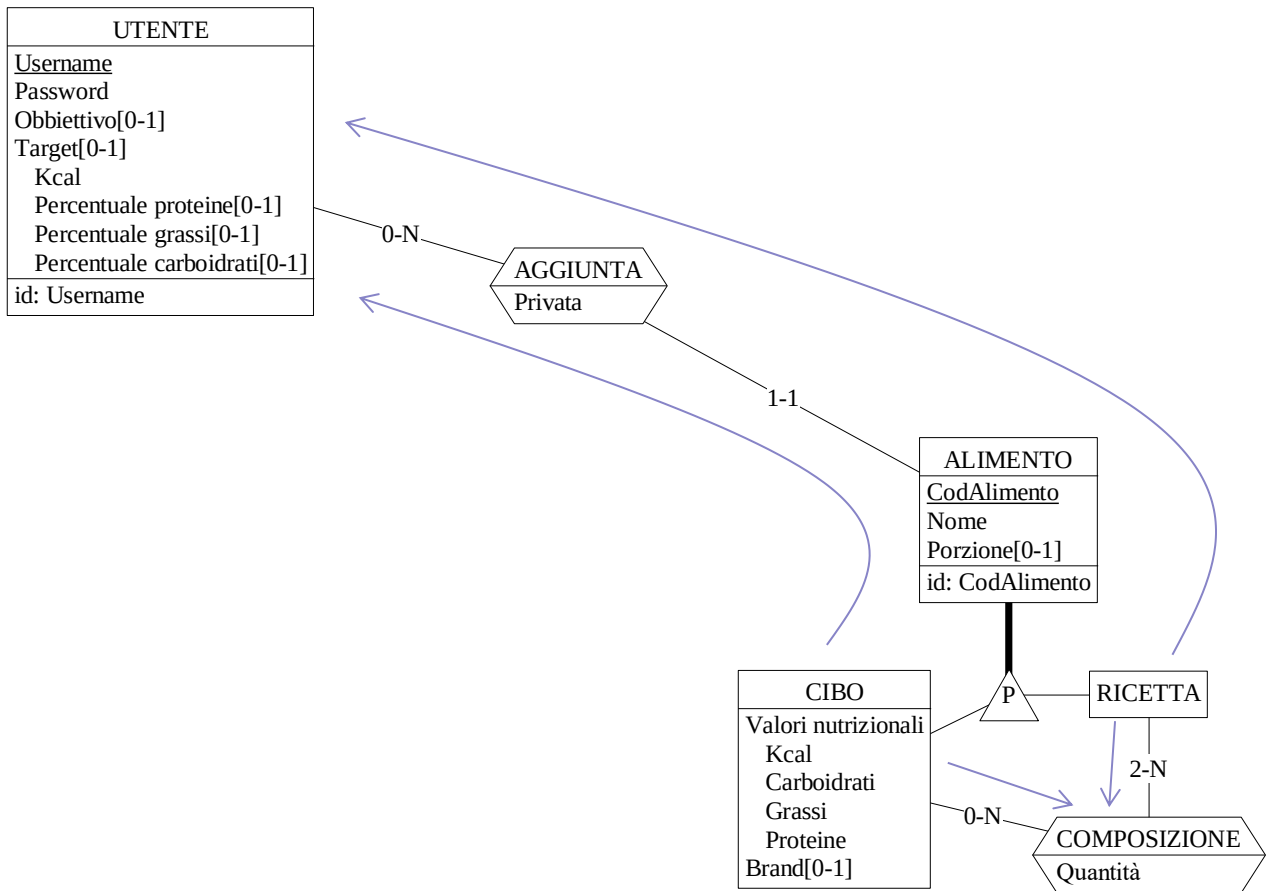
Nota: è necessario controllare che la ricetta sia stata aggiunta dall'utente e il cibo sia visibile (di sua proprietà o pubblico).

Senza ridondanza



Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Cibo	E	1	L
Ricetta	E	1	L
Aggiunta	R	2	L
Utente	E	2	L
Composizione	R	1	S
8 accessi / operazione			
Totale 160 al giorno			

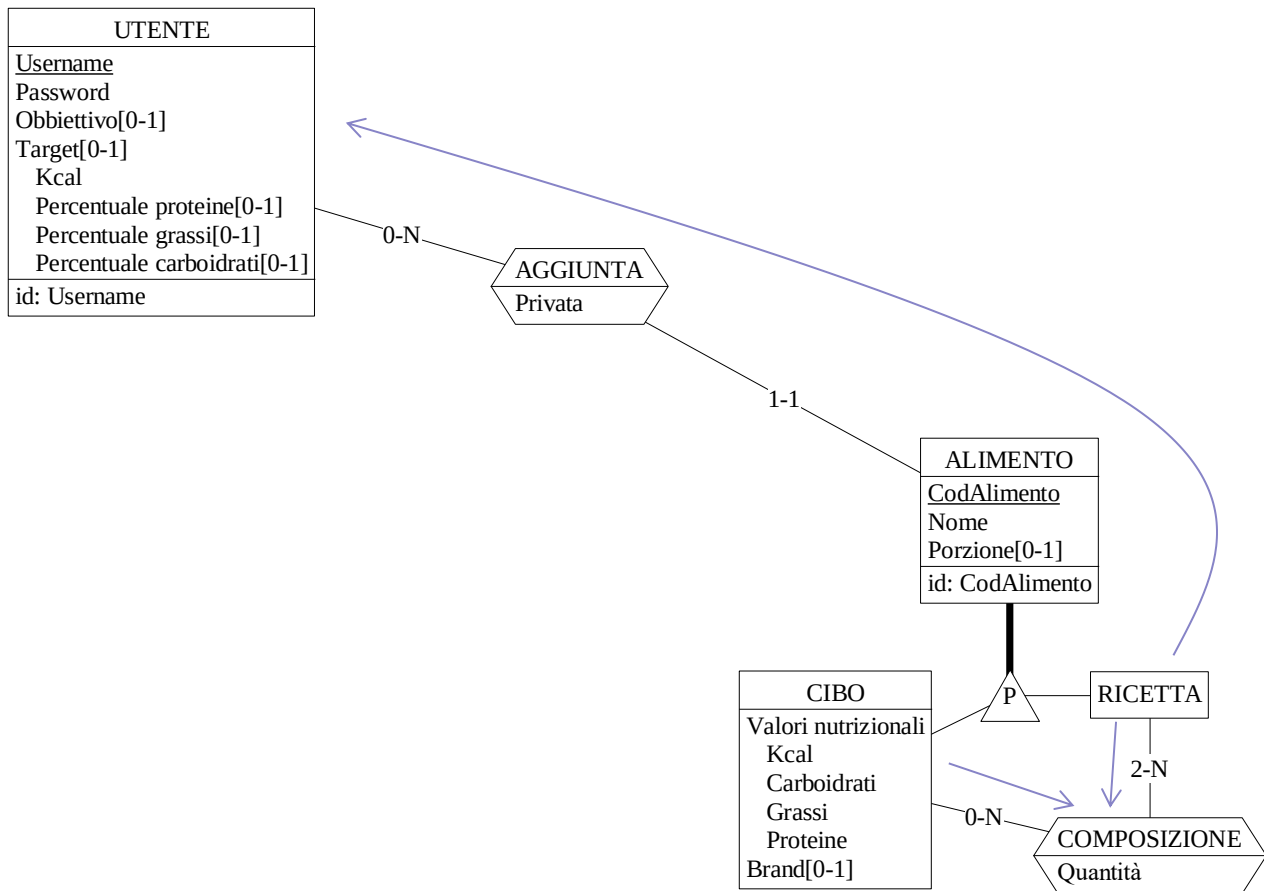
Con ridondanza



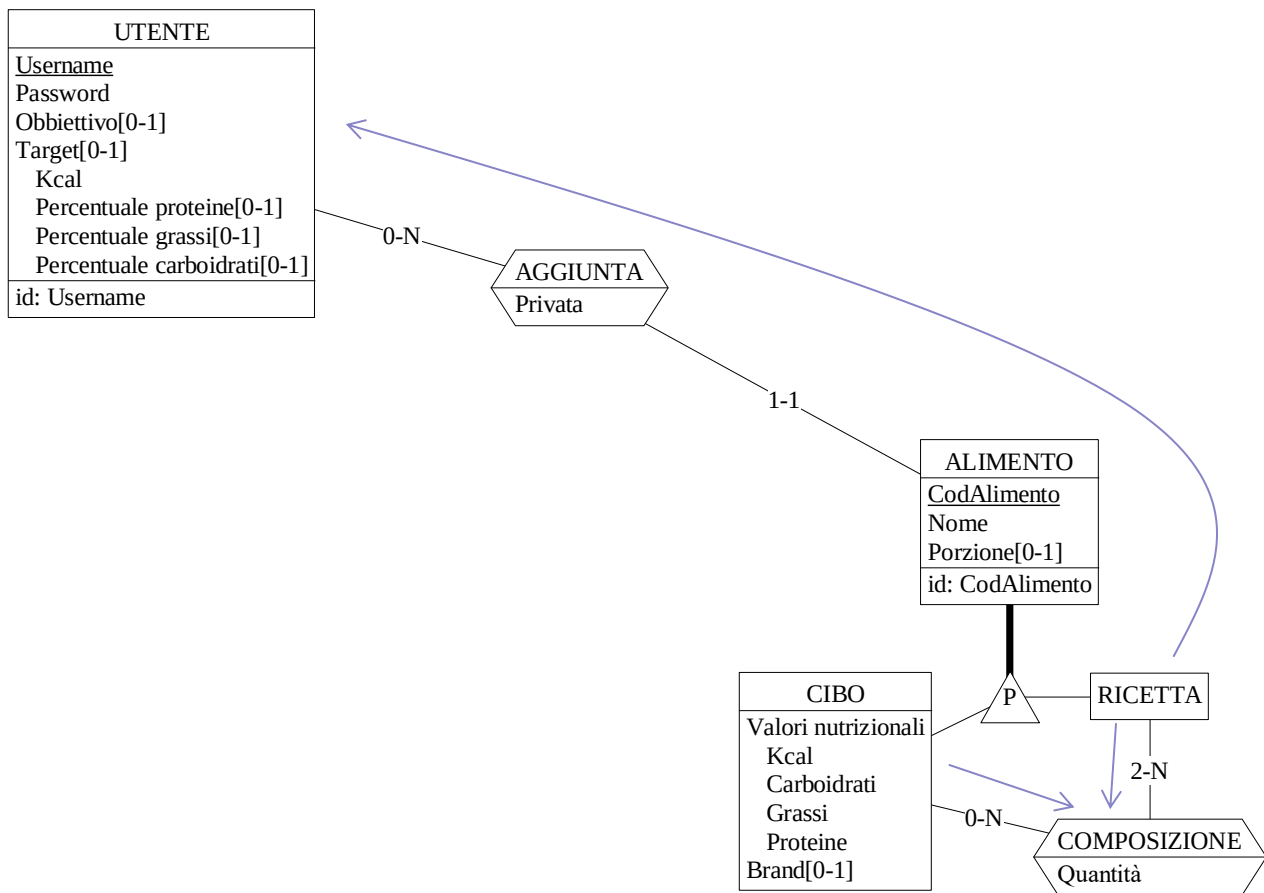
Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Cibo	E	1	L
Ricetta	E	1	L
Aggiunta	R	2	L
Utente	E	2	L
Composizione	R	1	S
Ricetta	E	1	S
10 accessi / operazione			
Totale 200 al giorno			

A6 - Modificare la quantità di un ingrediente in una ricetta aggiunta dall'utente in questione

Senza ridondanza



Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Cibo	E	1	L
Ricetta	E	1	L
Aggiunta	R	1	L
Utente	E	1	L
Composizione	R	1	L
Composizione	R	1	S
7 accessi / operazione			
Totale 140 al giorno			

Con ridondanza

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Cibo	E	1	L
Ricetta	E	1	L
Aggiunta	R	1	L
Utente	E	1	L
Composizione	R	1	L
Composizione	R	1	S
Ricetta	E	1	S
9 accessi / operazione			
Totale 180 al giorno			

A7 - Rimuovere un ingrediente da una ricetta aggiunta dall'utente in questione

Nel caso in cui il controllo del vincolo $\text{min-card}(\text{RICETTA}, \text{COMPOSIZIONE}) = 2$ sia lasciato al DBMS, l'operazione è equivalente alla A6.

A9 - Visualizzare i valori nutrizionali di un alimento visibile (e di una sua porzione se impostata)

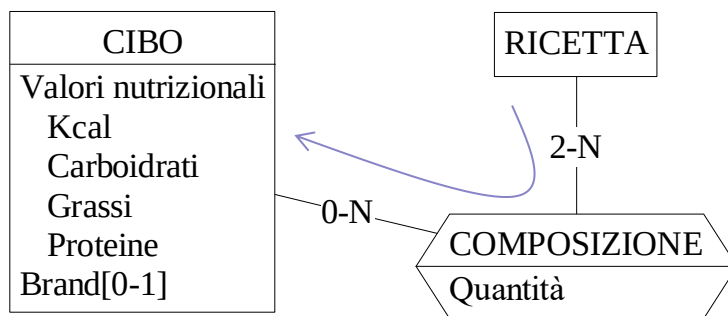
Essendo l'operazione diversa per cibi e ricette nel caso senza ridondanza, dovremo fare la media pesata degli accessi necessari nei due casi, usando come peso la composizione relativa degli alimenti.

Senza ridondanza

Nel caso dei cibi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Cibo	E	1	L
Aggiunta	E	1	L
Utente	R	1	L
3 accessi / operazione			
Totale 1.500.000 al giorno			

Nel caso delle ricette:



Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Ricetta	E	1	L
Aggiunta	E	1	L
Utente	R	1	L
Composizione	R	4	L
Cibo	E	4	L
11 accessi / operazione			
Totale 5.500.000 al giorno			

Complessivamente

Media ponderata = $1.500.000 * 0.9 + 5.500.000 * 0.1 = 1.900.000$ al giorno.

Con ridondanza

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Alimento	E	1	L
Aggiunta	E	1	L
Utente	R	1	L
3 accessi / operazione			
Totale 1.500.000 al giorno			

S1 - Visualizzare le calorie e i macronutrienti totali assunti in un dato giorno

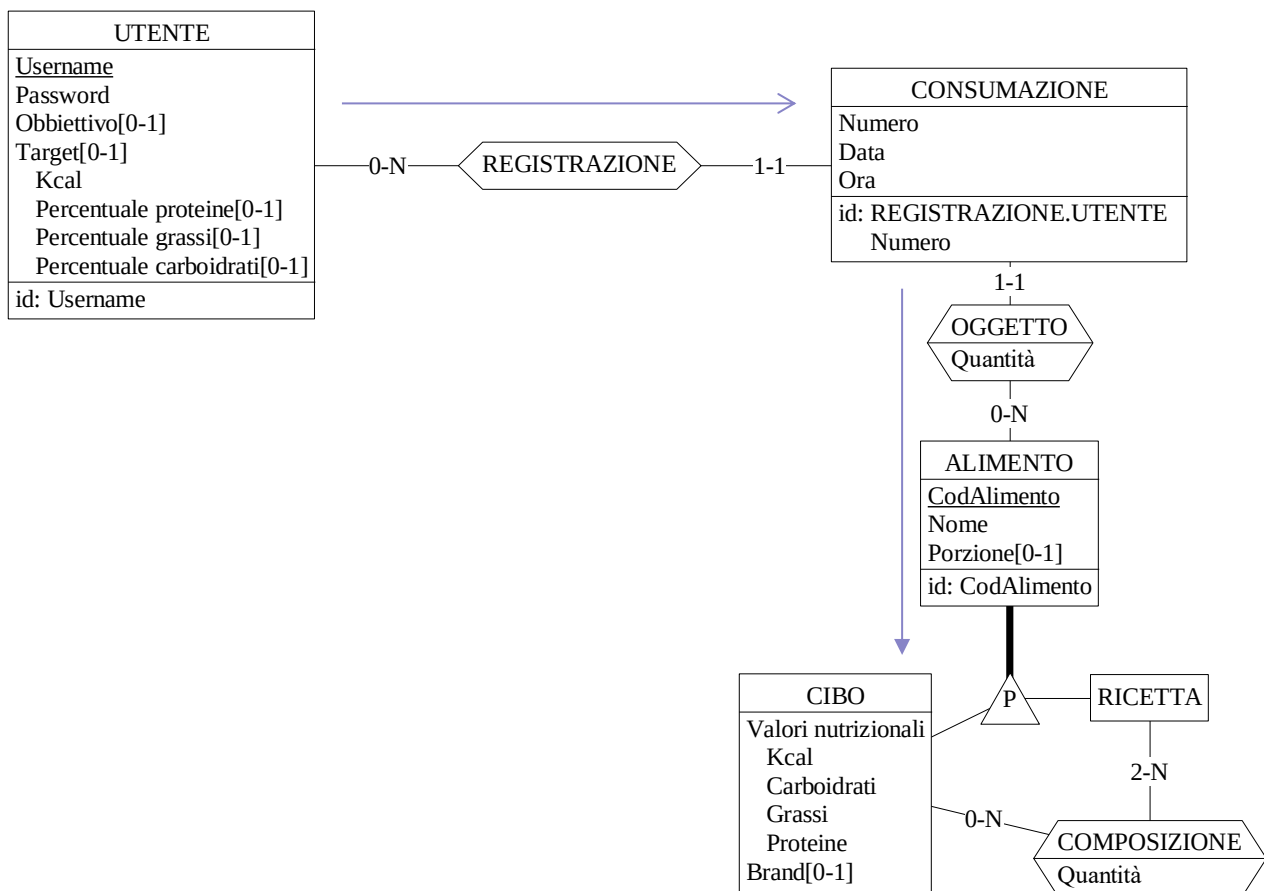
Nota: in questo caso non controlliamo la visibilità dell'alimento, che potrebbe essere nel frattempo cambiata, in quanto il fatto che sia presente nel registro dell'utente implica che al momento della registrazione fosse pubblica.

Analizziamo l'operazione ipotizzando che ogni utente registri mediamente 15 consumazioni al giorno

Senza ridondanza

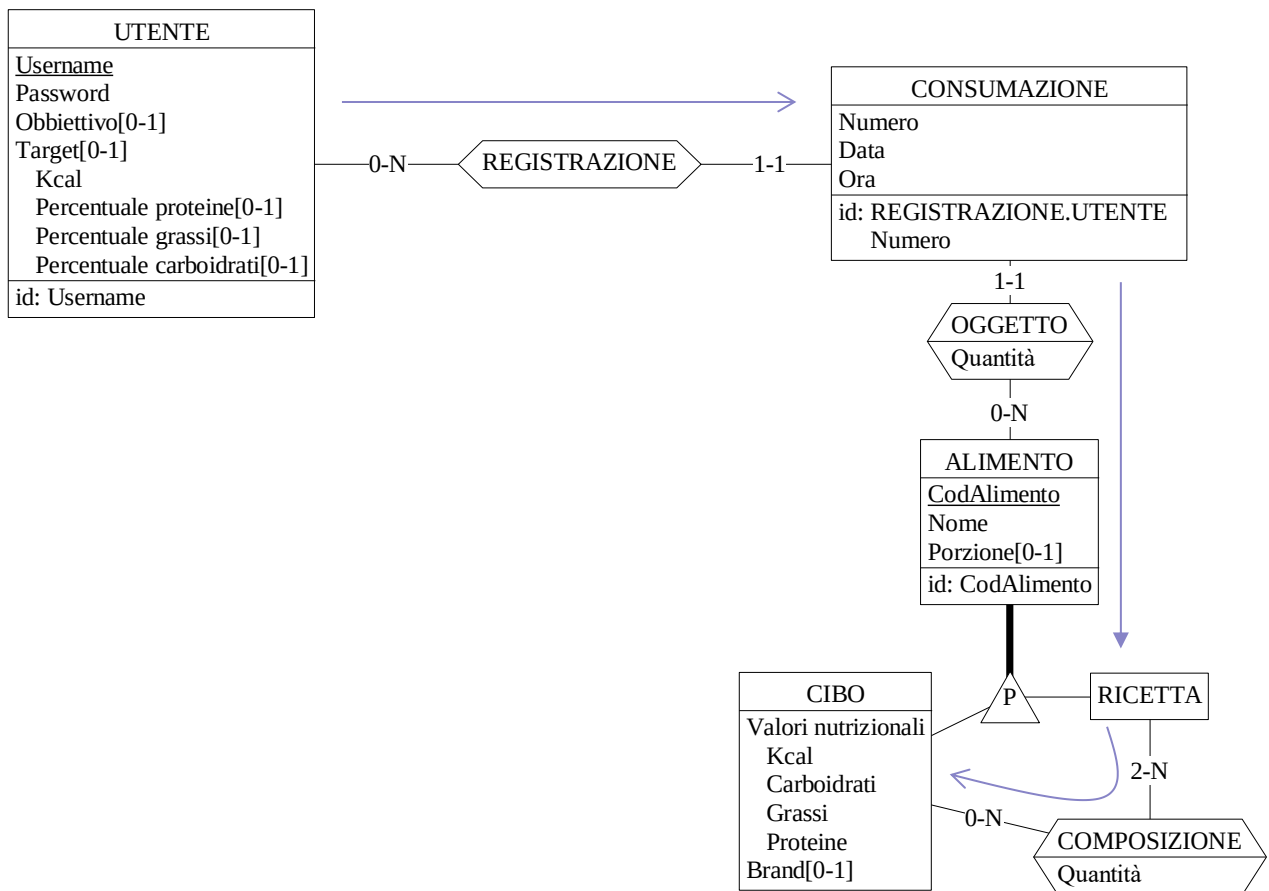
Nuovamente consideriamo la media ponderata delle due situazioni.

Nel caso dei cibi



Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	E	1	L
Registrazione	R	15	L
Consumazione	E	15	L
Oggetto	R	15	L
Cibo	E	15	L
61 accessi / operazione			
Totale 3.050.000 al giorno			

Nel caso delle ricette

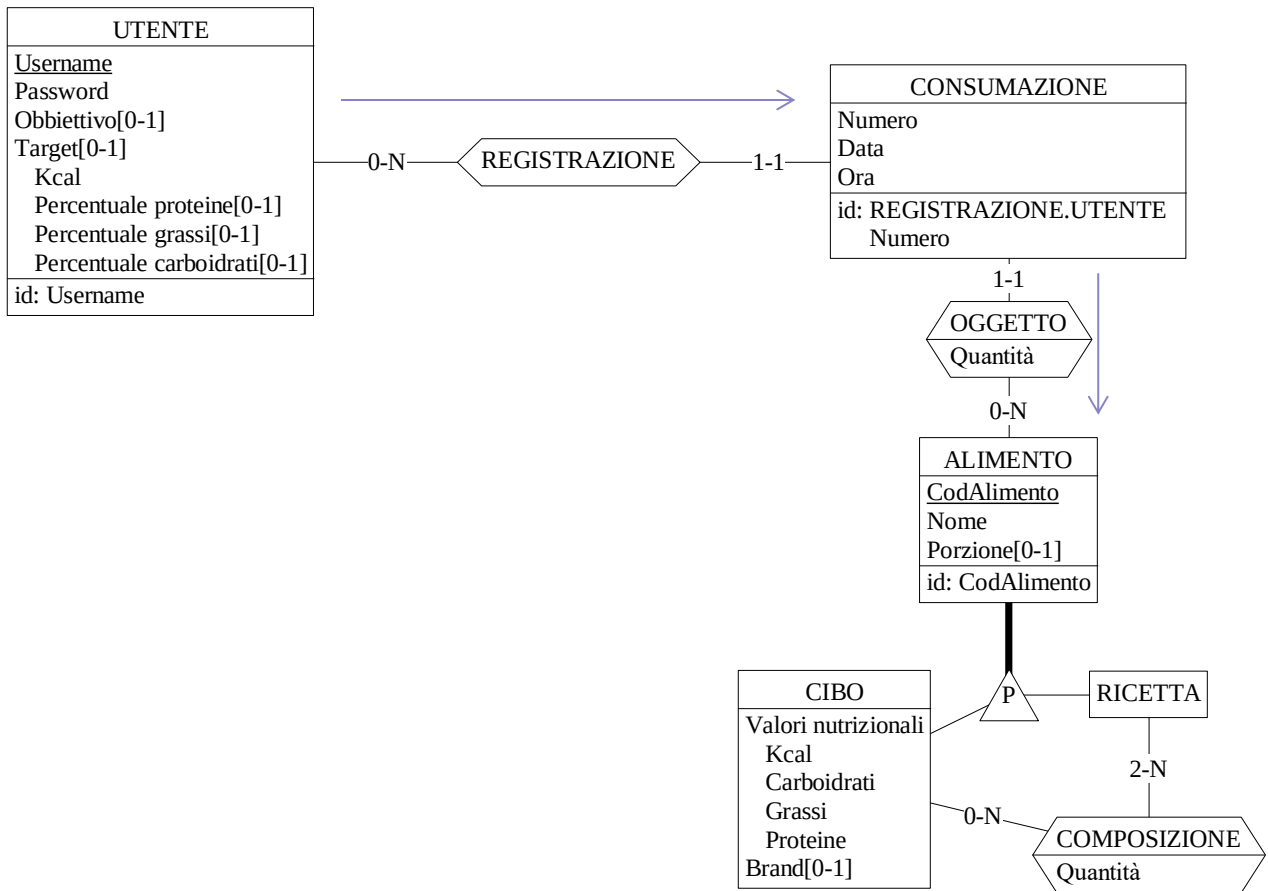


Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	E	1	L
Registrazione	R	15	L
Consumazione	E	15	L
Oggetto	R	15	L
Ricetta	E	15	L
Cibo	E	60	L
121 accessi / operazione			
Totale 6.050.000 al giorno			

Complessivamente

Media ponderata = $3.050.000 * 0.9 + 6.050.000 * 0.1 = 3.350.000$ al giorno.

Con ridondanza



Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	E	1	L
Registrazione	R	15	L
Consumazione	E	15	L
Oggetto	R	15	L
Alimento	E	15	L
61 accessi / operazione			
Totale 3.050.000 al giorno			

S2 - Visualizzare calorie e macronutrienti assunti giornalmente, in media, su un determinato intervallo di giorni

Ipotizzando che in media ogni utente richieda di analizzare un intervallo di 7 giorni, possiamo approssimare questa operazione all'esecuzione dell'operazione S1 per 7 volte (l'unico errore che commettiamo è quello di leggere più volte l'utente del dovuto, ma è trascurabile rispetto al numero complessivo di accessi), otteniamo quindi:

Senza ridondanza

La media ponderata degli accessi per l'operazione S1 è:

$$61 * 0.9 + 121 * 0.1 = 67$$

Dobbiamo eseguire tale operazione 7 volte, otteniamo quindi:

$$67 * 7 = 469$$

In totale $469 * 10.000 = 4.690.000$ al mese.

Con ridondanza

In totale $61 * 7 * 10.000 = 4.270.000$ al mese.

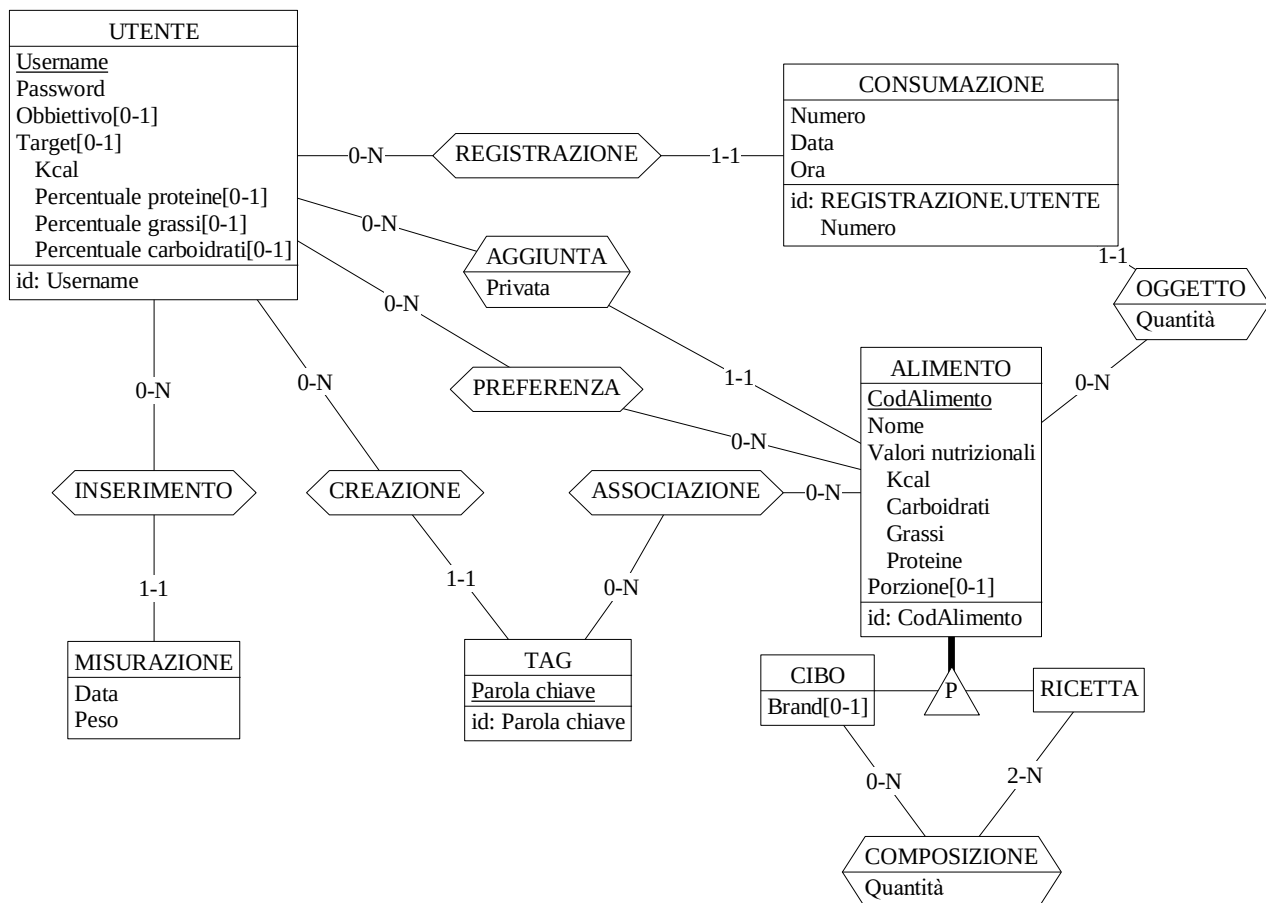
S4 - Visualizzare una stima del TDEE calcolato su un determinato intervallo di giorni

Questa operazione richiede di svolgere l'operazione S2 e l'operazione S3 sullo stesso intervallo di giorni. Ipotizzando che questo intervallo sia mediamente 7, possiamo approssimarne il costo a quello dell'operazione S2 (vedere analisi operazione S3 nel continuo).

Tirando le somme otteniamo

Operazione	Senza ridondanza	Con ridondanza
A4	500 al giorno	680 al giorno
A5	160 al giorno	200 al giorno
A6	140 al giorno	180 al giorno
A7	140 al giorno	180 al giorno
A9	1.900.000 al giorno	1.500.000 al giorno
S1	3.350.000 al giorno	3.050.000 al giorno
S2	4.690.000 al mese	4.270.000 al mese
S4	4.690.000 al mese	4.270.000 al mese
Totale	166.908.200 al mese	145.077.200 al mese

Avendo ottenuto un risparmio di accessi mensili teorico del 13,07%, risulta evidente la convenienza di mantenere questa ridondanza, che consente peraltro un accesso più uniforme ai due tipi di alimento. Ecco, quindi, lo schema concettuale ristrutturato, che sarà considerato da ora in poi.



Schemi di navigazione e tabelle degli accessi

Si riporta ora lo schema di navigazione e la relativa tavola degli accessi per le principali operazioni richieste; dato l'elevato numero, le operazioni per cui questo passaggio risulta essere banale o per cui risulta essere equivalente a quello di una operazione già vista non verranno trattate, inoltre non verranno riportate nuovamente le operazioni già viste durante l'analisi delle ridondanze. Nel calcolo degli accessi si stima come doppio il peso degli accessi in scrittura, rispetto a quelli in lettura.

A2

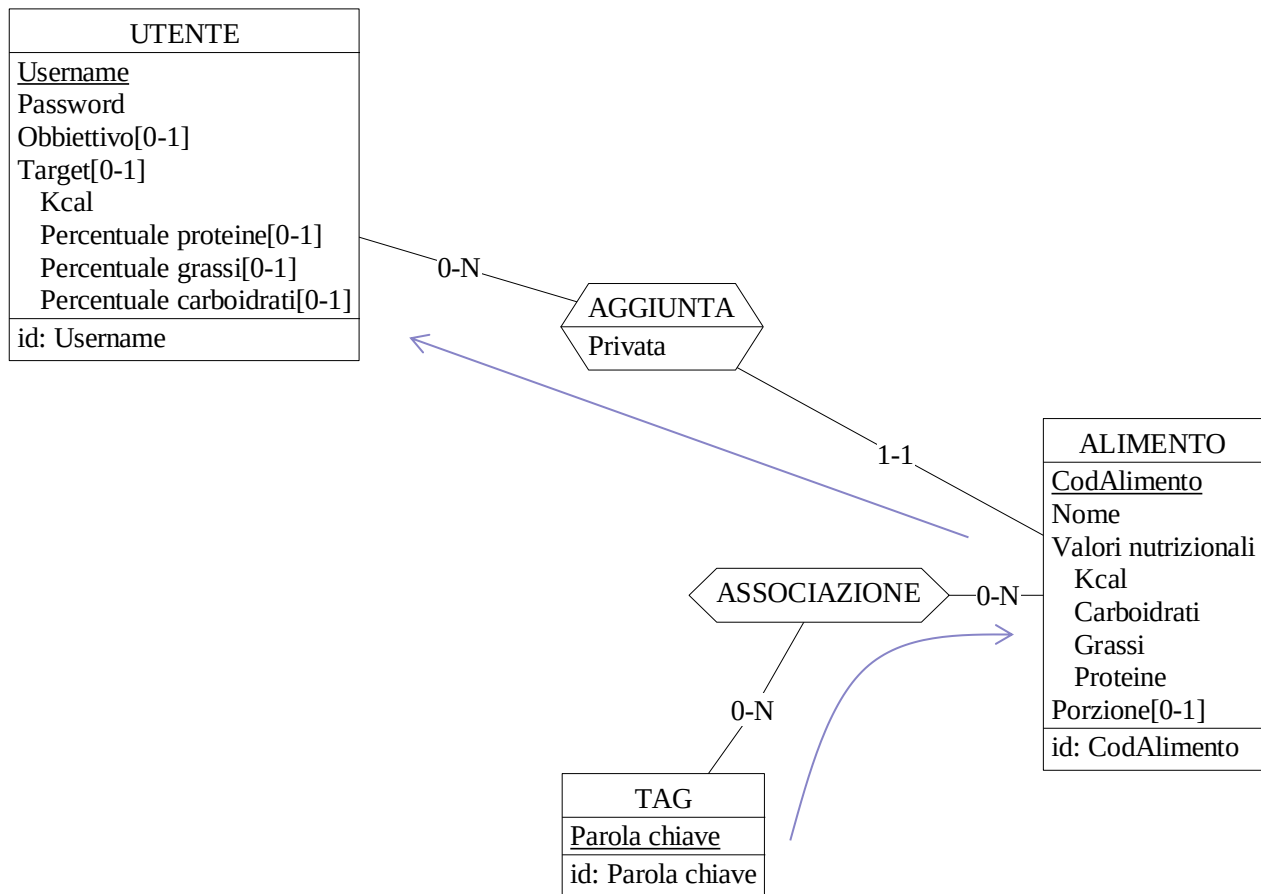
Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Ricetta	E	1	S
Aggiunta	R	1	S
Composizione	R	4	S
Totale 4800 al giorno			

A3

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Alimento	E	1	L
Aggiunta	R	1	L
Utente	E	1	L
Alimento	E	1	S
Totale 2000 al giorno			

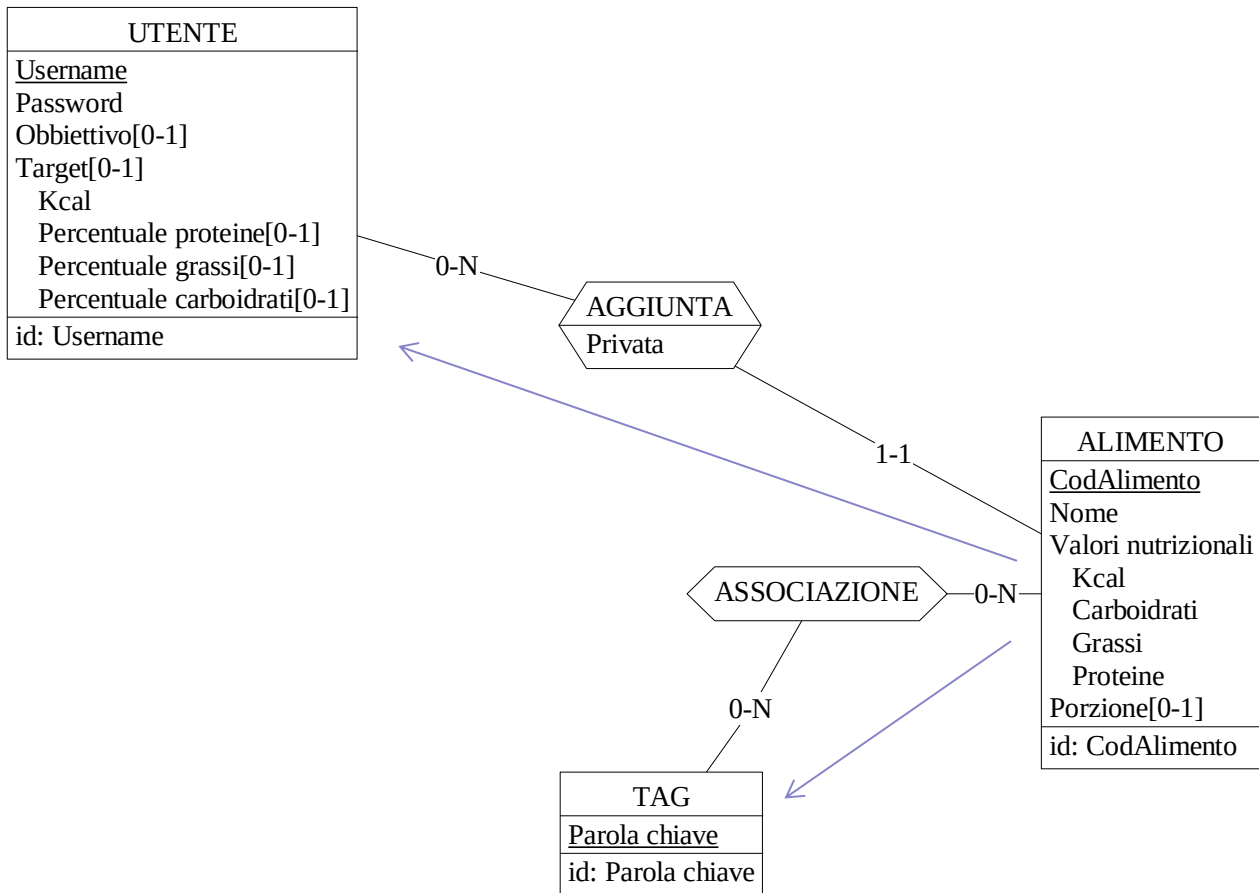
A8

Analizziamo, a titolo esemplificativo, la situazione in cui vengano forniti 3 tag su cui filtrare gli alimenti.



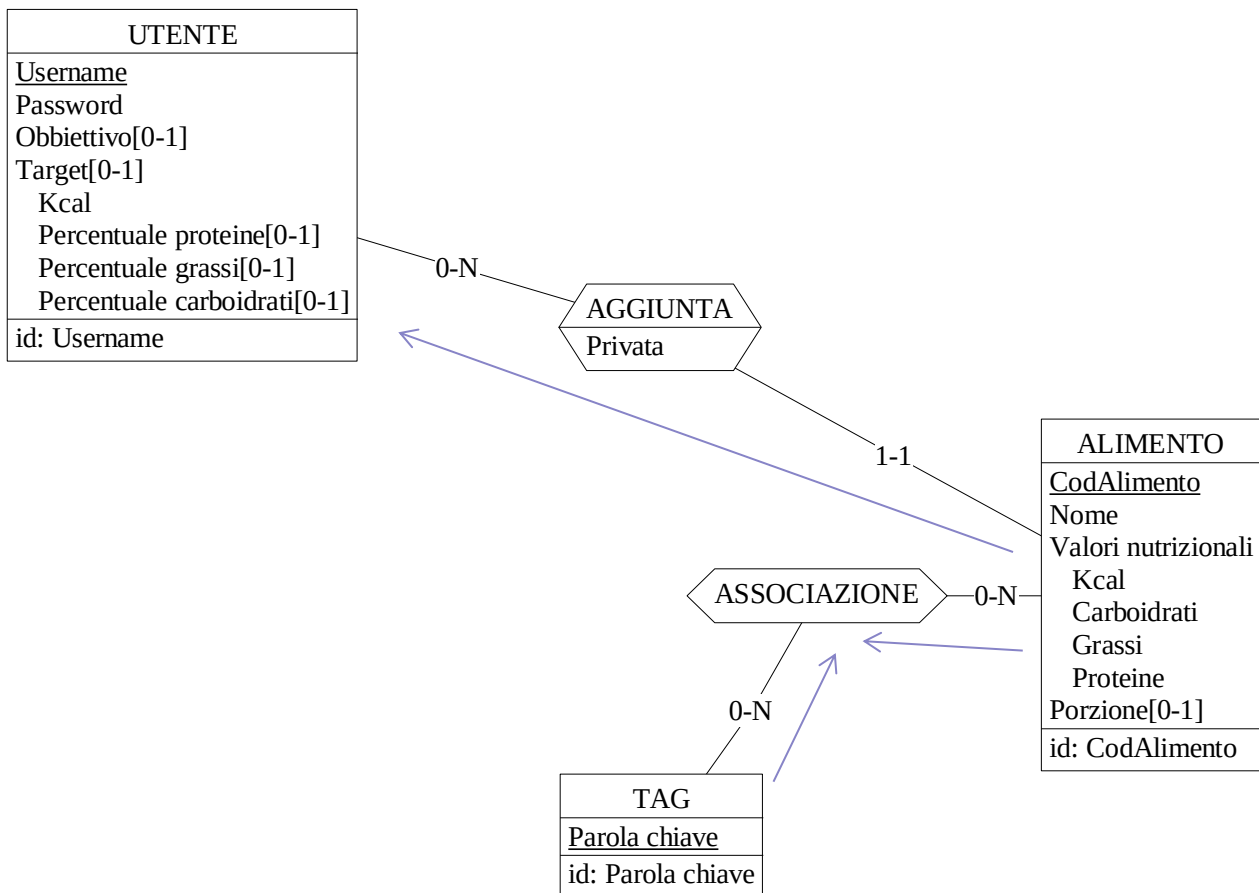
Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Tag	E	3	L
Associazione	R	600	L
Alimento	E	600	L
Aggiunta	R	600	L
Utente	E	600	L
Totale 480.600.000 al giorno			

T1



Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Alimento	E	1	L
Aggiunta	R	1	L
Utente	E	1	L
Associazione	R	2	L
Tag	E	2	L
Totale 3.500.000 al giorno			

T6



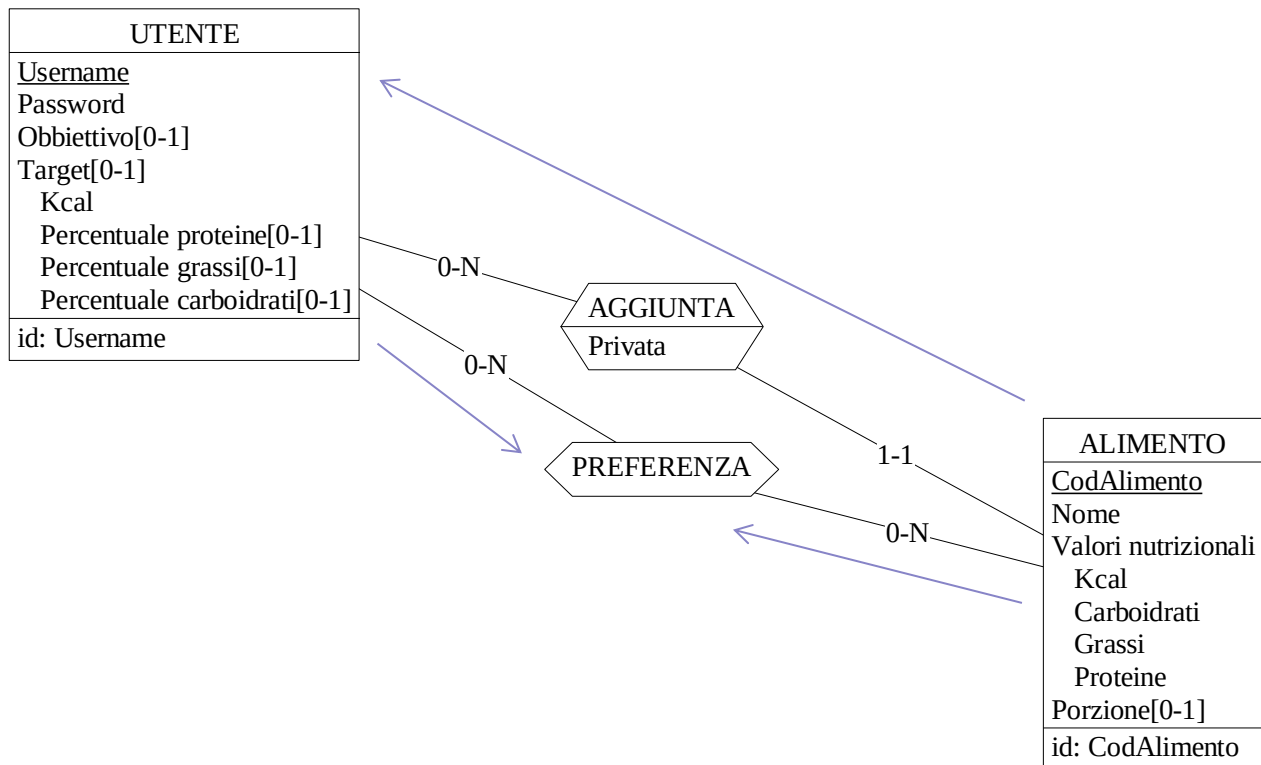
Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Alimento	E	1	L
Aggiunta	R	1	L
Utente	E	1	L
Tag	E	1	L
Associazione	R	1	L
Associazione	R	1	S
Totale 700 al giorno			

P1

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	E	1	L
Preferenza	R	10	L
Alimento	E	10	L
Totale 630.000 al giorno			

P2

Nota: un utente non può aggiungere alimenti non visibili ai preferiti.



Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	E	1	L
Alimento	E	1	L
Aggiunta	R	1	L
Utente	E	1	L
Preferenza	E	1	S
Totale 30.000 al giorno			

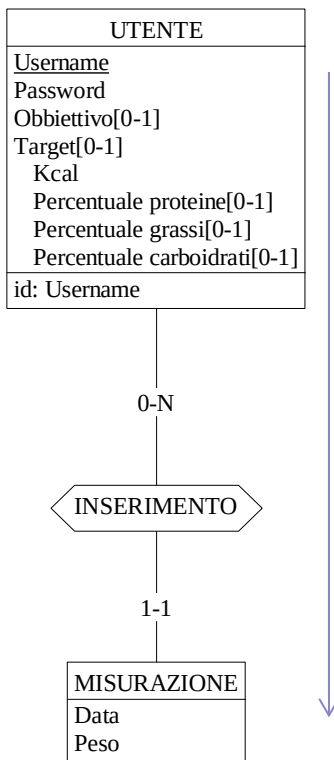
C1

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Consumazione	E	1	S
Oggetto	R	1	S
Registrazione	R	1	S
Totale 900.000 al giorno			

M1

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Misurazione	E	1	S
Oggetto	R	1	S
Registrazione	R	1	S
Totale 48.000 al giorno			

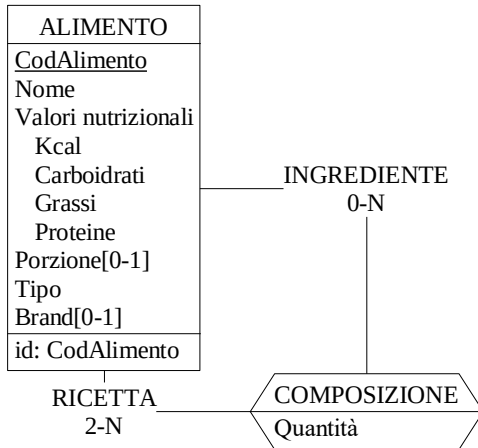
S3



Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	E	1	L
Inserimento	R	2	L
Misurazione	E	2	L
Totale 50.000 al mese			

Raffinamento dello schema (eliminazione di identificatori esterni, attributi composti e gerarchie, scelta delle chiavi)

Eliminazione gerarchie



Nell'eliminare la gerarchia degli alimenti si è optato per un collasso verso l'alto. La convenienza di questa soluzione è facilmente constatabile: avendo aggiunto la memorizzazione dei valori nutrizionali anche per le ricette si ha un utilizzo ancora più uniforme delle due entità, che nel dominio in esame sono spesso accedute negli stessi contesti. Il primo passo è stato spostare l'associazione composizione rendendola un'associazione ad anello asimmetrica; si è aggiunto quindi un attributo selettore "Tipo" che assume due valori: "C" per i cibi e "R" per le ricette.

Eliminazione di attributi composti

Per quanto riguarda i valori nutrizionali degli alimenti, non abbiamo perdita di informazione scomponendo l'attributo nelle sue componenti. La stessa strada è stata presa anche per i target degli utenti, nonostante questa scelta introduca la necessità di controllare il rispetto del vincolo per cui se Kcal non è impostato non lo deve essere nemmeno nessuna percentuale. Infatti, non si trova beneficio nel mantenere un'entità separata per rappresentare i target, data la non riusabilità del concetto e la mancanza di un identificatore naturale (target con stesse Kcal possono avere percentuali diverse e combinazioni diverse di percentuali specificate).

ALIMENTO	UTENTE
<u>CodAlimento</u>	<u>Username</u>
Nome	Password
Kcal	Obiettivo[0-1]
Carboidrati	Kcal[0-1]
Grassi	Percentuale proteine[0-1]
Proteine	Percentuale grassi[0-1]
Porzione[0-1]	Percentuale carboidrati[0-1]
Tipo	
Brand[0-1]	
id: CodAlimento	id: Username

Scelta delle chiavi primarie

Nello schema è presente una sola chiave per entità, non è quindi necessario operare alcuna scelta.

Eliminazione di identificatori esterni

In seguito all'importazione dell'identificatore dell'entità identificante, risultano automaticamente tradotte le seguenti relazioni:

- Inserimento, importando Username in Misurazione
- Registrazione, importando Username in Consumazione

Traduzione di entità e associazioni in relazioni

UTENTE(Username, Password, Obbiettivo*, Kcal*, PercentualeProteine*, PercentualeGrassi*, PercentualeCarboidrati*)

MISURAZIONE(Username, Data, Peso)

FK: Username REFERENCES UTENTE

ALIMENTO(CodAlimento, Nome, Kcal, Carboidrati, Grassi, Proteine, Porzione*, Tipo, Brand*, Proprietario, Privato)

FK: Proprietario REFERENCES UTENTE

COMPOSIZIONE(Ricetta, Ingrediente, Quantità)

FK: Ricetta REFERENCES ALIMENTO

FK: Ingrediente REFERENCES ALIMENTO

CONSUMAZIONE(Username, Numero, Data, Ora, CodAlimento, Quantità)

FK: Username REFERENCES UTENTE

FK: CodAlimento REFERENCES ALIMENTO

PREFERENZA(Username, CodAlimento)

FK: Username REFERENCES UTENTE

FK: CodAlimento REFERENCES ALIMENTO

TAG(ParolaChiave, Creatore)

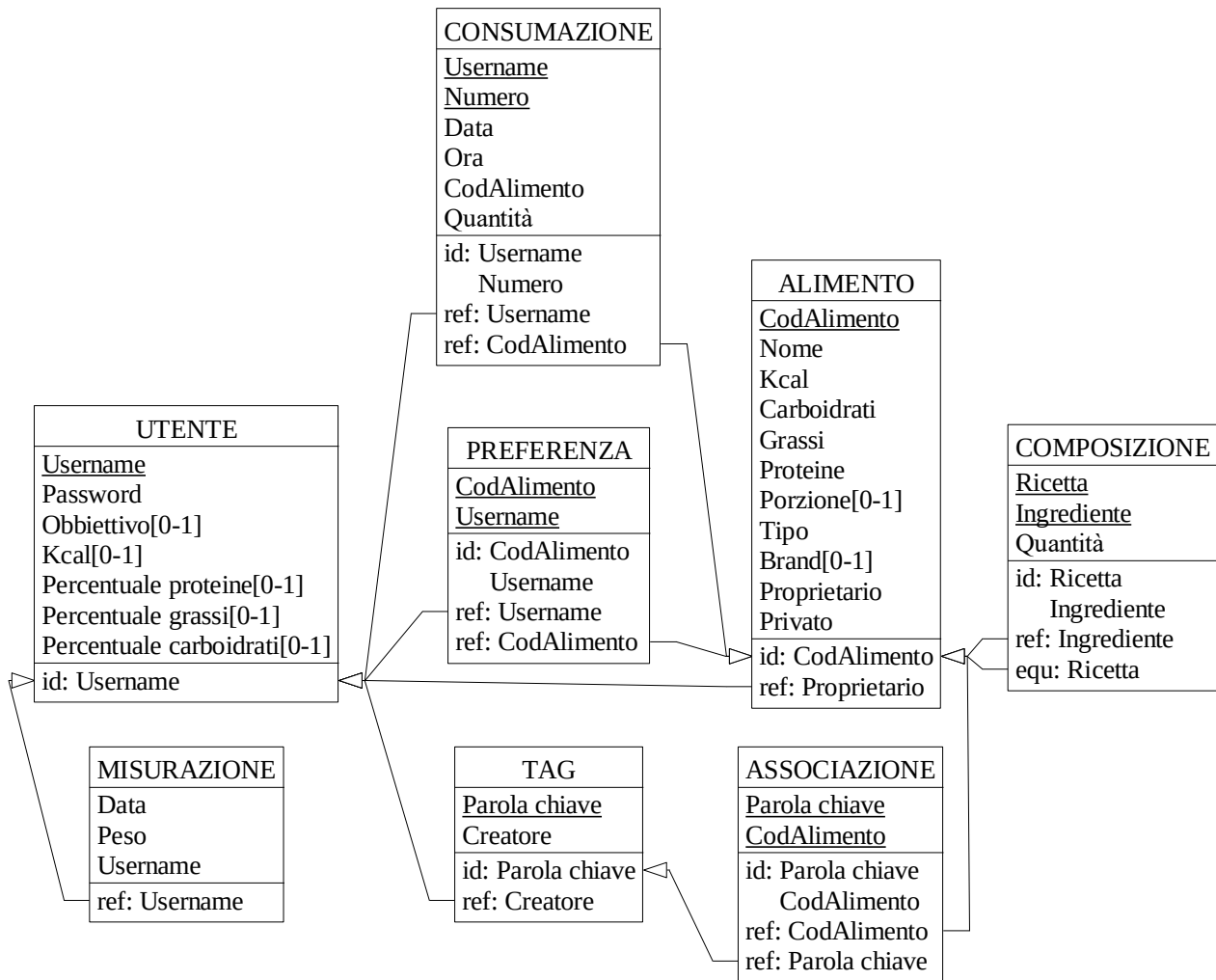
FK: Creatore REFERENCES UTENTE

ASSOCIAZIONE(ParolaChiave, CodAlimento)

FK: ParolaChiave REFERENCES TAG

FK: CodAlimento REFERENCES ALIMENTO

Schema relazionale finale



Definizione del database mediante il DDL di SQL

```
CREATE DATABASE MyCalorieTracker;
USE MyCalorieTracker;

CREATE TABLE UTENTE (
    Username CHAR(20) PRIMARY KEY,
    Password CHAR(20) NOT NULL,
    Obbiettivo DECIMAL(4,1),
    Kcal INT CHECK (Kcal > 0),
    PercentualeProteine TINYINT CHECK (PercentualeProteine >= 0 AND
PercentualeProteine <= 100),
    PercentualeGrassi TINYINT CHECK (PercentualeGrassi >= 0 AND
PercentualeGrassi <= 100),
    PercentualeCarboidrati TINYINT CHECK (PercentualeCarboidrati >= 0 AND
PercentualeCarboidrati <= 100),
    CONSTRAINT CHECK (PercentualeProteine + PercentualeGrassi +
    PercentualeCarboidrati < 100)
);

CREATE TABLE MISURAZIONE (
    Data DATE NOT NULL,
    Peso DECIMAL(4,1) NOT NULL CHECK (Peso > 0),
    Username char(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (Username) REFERENCES UTENTE(Username),
    PRIMARY KEY (Data, Username)
);

CREATE TABLE ALIMENTO (
    CodAlimento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(50) NOT NULL,
    Kcal INT NOT NULL CHECK (Kcal > 0),
    Carboidrati TINYINT NOT NULL CHECK (Carboidrati >= 0 AND Carboidrati
<= 100),
    Grassi TINYINT NOT NULL CHECK (Grassi >= 0 AND Grassi <= 100),
    Proteine TINYINT NOT NULL CHECK (Proteine >= 0 AND Proteine <= 100),
    Porzione INT CHECK (Porzione > 0),
    Tipo CHAR(1) NOT NULL CHECK(Tipo in ("C", "R")),
    Brand VARCHAR(50),
    Proprietario CHAR(20) NOT NULL,
    Privato BOOLEAN NOT NULL,
    FOREIGN KEY (Proprietario) REFERENCES UTENTE(Username),
    CONSTRAINT CHECK (Brand IS NULL OR TIPO = 'C')
);
```

```
CREATE TABLE CONSUMAZIONE (  
    Username CHAR(20) NOT NULL,  
    Numero INT NOT NULL CHECK (Numero > 0),  
    Data DATE NOT NULL,  
    Ora TIME NOT NULL,  
    CodAlimento INT NOT NULL,  
    Quantita INT NOT NULL CHECK (Quantita > 0),  
    PRIMARY KEY (Username, Numero),  
    FOREIGN KEY (Username) REFERENCES UTENTE(Username),  
    FOREIGN KEY (CodAlimento) REFERENCES ALIMENTO(CodAlimento) ON DELETE  
NO ACTION  
);  
  
CREATE TABLE COMPOSIZIONE (  
    Ricetta INT NOT NULL,  
    Ingrediente INT NOT NULL,  
    Quantita INT NOT NULL CHECK (Quantita > 0),  
    PRIMARY KEY (Ricetta, Ingrediente),  
    FOREIGN KEY (Ingrediente) REFERENCES ALIMENTO(CodAlimento) ON DELETE  
NO ACTION,  
    FOREIGN KEY (Ricetta) REFERENCES ALIMENTO(CodAlimento) ON DELETE  
CASCADE  
);  
  
CREATE TABLE TAG (  
    ParolaChiave CHAR(20) PRIMARY KEY,  
    Creatore CHAR(20) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (Creatore) REFERENCES UTENTE(Username)  
);  
  
CREATE TABLE ASSOCIAZIONE (  
    ParolaChiave CHAR(20) NOT NULL,  
    CodAlimento INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (ParolaChiave, CodAlimento),  
    FOREIGN KEY (CodAlimento) REFERENCES ALIMENTO(CodAlimento) ON DELETE  
CASCADE,  
    FOREIGN KEY (ParolaChiave) REFERENCES TAG(ParolaChiave) ON DELETE NO  
ACTION  
);  
  
CREATE TABLE PREFERENZA (  
    CodAlimento INT NOT NULL,  
    Username CHAR(20) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (CodAlimento, Username),  
    FOREIGN KEY (Username) REFERENCES UTENTE(Username) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (CodAlimento) REFERENCES ALIMENTO(CodAlimento) ON DELETE  
CASCADE  
);
```

```
CREATE INDEX REF_MISUR_UTENT_IND
    ON MISURAZIONE (Username);
CREATE UNIQUE INDEX ID_UTENTE_IND
    ON UTENTE (Username);
CREATE UNIQUE INDEX ID_CONSUMAZIONE_IND
    ON CONSUMAZIONE (Username, Numero);
CREATE INDEX REF_CONSU_ALIME_IND
    ON CONSUMAZIONE (CodAlimento);
CREATE UNIQUE INDEX ID_ALIMENTO_IND
    ON ALIMENTO (CodAlimento);
CREATE INDEX REF_ALIME_UTENT_IND
    ON ALIMENTO (Proprietario);
CREATE UNIQUE INDEX ID_ASSOCIAZIONE_IND
    ON ASSOCIAZIONE (ParolaChiave, CodAlimento);
CREATE INDEX REF_ASSOC_ALIME_IND
    ON ASSOCIAZIONE (CodAlimento);
CREATE UNIQUE INDEX ID_COMPOSIZIONE_IND
    ON COMPOSIZIONE (Ricetta, Ingrediente);
CREATE INDEX REF_COMPO_ALIME_IND
    ON COMPOSIZIONE (Ingrediente);
CREATE UNIQUE INDEX ID_PREFERENZA_IND
    ON PREFERENZA (CodAlimento, Username);
CREATE INDEX REF_PREFE_UTENT_IND
    ON PREFERENZA (Username);
CREATE UNIQUE INDEX ID_TAG_IND
    ON TAG (ParolaChiave);
CREATE INDEX REF_TAG_UTENT_IND
    ON TAG (Creatore);

DELIMITER //

DROP PROCEDURE IF EXISTS inserisci_consumazione//
CREATE PROCEDURE inserisci_consumazione(IN username CHAR(20), IN data
DATE, IN ora TIME, IN alimento INT, IN quantita INT)
BEGIN
SET @nuovo_numero = (SELECT COALESCE(MAX(Numero), 0) + 1
    FROM CONSUMAZIONE
    WHERE Username = username);
INSERT INTO CONSUMAZIONE (Username, Numero, Data, Ora, CodAlimento,
Quantita)
VALUES (username, @nuovo_numero, data, ora, alimento, quantita);
END//
```

```

DROP TRIGGER IF EXISTS ControllorRicetta//
CREATE TRIGGER ControllorRicetta
AFTER UPDATE ON ALIMENTO
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE numero_ingredienti INT;
    IF OLD.Tipo = 'R' THEN
        SELECT COUNT(*)
        INTO numero_ingredienti
        FROM COMPOSIZIONE
        WHERE Ricetta = OLD.CodAlimento;
        IF numero_ingredienti < 2 THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Una ricetta deve avere almeno due
componenti.';
        END IF;
    END IF;
END//

DROP PROCEDURE IF EXISTS aggiorna_ricetta//
CREATE PROCEDURE aggiorna_ricetta(IN codice INT)
BEGIN
    DECLARE GrammiTot, KcalTot, CarboidratiTot, GrassiTot, ProteineTot
    INT;
    SELECT
        SUM(c.Quantita),
        SUM(c.Quantita * a.Kcal) / 100,
        SUM(c.Quantita * a.Carboidrati) / 100,
        SUM(c.Quantita * a.Grassi) / 100,
        SUM(c.Quantita * a.Proteine) / 100
    INTO GrammiTot, KcalTot, CarboidratiTot, GrassiTot, ProteineTot
    FROM COMPOSIZIONE c
    JOIN ALIMENTO a ON c.Ingrediente = a.CodAlimento
    WHERE c.Ricetta = codice;

    UPDATE ALIMENTO
    SET Kcal = (KcalTot / GrammiTot) * 100,
        Proteine = (ProteineTot / GrammiTot) * 100,
        Grassi = (GrassiTot / GrammiTot) * 100,
        Carboidrati = (CarboidratiTot / GrammiTot) * 100
    WHERE CodAlimento = codice;
END //

```

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS aggiorna_ricette//
CREATE PROCEDURE aggiorna_ricette(IN codiceCibo INT)
BEGIN
    DECLARE done INT DEFAULT FALSE;
    DECLARE codiceRicetta INT;
    DECLARE cur CURSOR FOR
        SELECT Ricetta
        FROM COMPOSIZIONE
        WHERE Ingrediente = codiceCibo;
    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE;

    OPEN cur;
loop_ricette: LOOP
    FETCH cur INTO codiceRicetta;
    IF done THEN
        LEAVE loop_ricette;
    END IF;
    CALL aggiorna_ricetta(codiceRicetta);
END LOOP;
CLOSE cur;
END//

DROP TRIGGER IF EXISTS ControlloComposizioni//
CREATE TRIGGER ControlloComposizioni
AFTER INSERT ON COMPOSIZIONE
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF (SELECT Tipo FROM ALIMENTO WHERE CodAlimento = NEW.Ricetta) != 'R'
    THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Solo le ricette possono avere componenti.';
    END IF;
    IF (SELECT Tipo FROM ALIMENTO WHERE CodAlimento = NEW.Ingrediente) !=
    'C' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Una ricetta non può essere composta da altre
ricette.';
    END IF;
END//
```

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS CalcolaValoriNutrizionaliMedi//
CREATE PROCEDURE CalcolaValoriNutrizionaliMedi(
    IN username CHAR(20),
    IN dataInizio DATE,
    IN dataFine DATE
)
BEGIN
    DECLARE totalDays INT;
    IF dataFine < dataInizio THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Le date devono essere in ordine.';
    END IF;
    SET totalDays = DATEDIFF(dataFine, dataInizio) + 1;
    SELECT SUM(a.Kcal * c.Quantita / 100) / totalDays AS
CalorieGiornalieraMedie,
        SUM(a.Proteine * c.Quantita / 100) / totalDays AS
ProteineGiornalieraMedie,
        SUM(a.Grassi * c.Quantita / 100) / totalDays AS
GrassiGiornalieriMedi,
        SUM(a.Carboidrati * c.Quantita / 100) / totalDays AS
CarboidratiGiornalieriMedi
    FROM CONSUMAZIONE c
    JOIN ALIMENTO a ON c.CodAlimento = a.CodAlimento
    WHERE c.Username = username AND c.Data BETWEEN dataInizio AND
dataFine;
END//
```

```

DROP PROCEDURE IF EXISTS CalcolaStimaTDEE//
CREATE PROCEDURE CalcolaStimaTDEE(
    IN username CHAR(20),
    IN dataInizio DATE,
    IN dataFine DATE
)
BEGIN
    DECLARE numGiorni INT;
    IF dataFine < dataInizio THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Le date devono essere in ordine.';
    END IF;
    SET numGiorni = DATEDIFF(dataFine, dataInizio) + 1;

    WITH PesoIniziale AS (
        SELECT Peso
        FROM MISURAZIONE
        WHERE Username = username AND Data <= dataInizio
        ORDER BY Data ASC
        LIMIT 1
    ),
    PesoFinale AS (
        SELECT Peso
        FROM MISURAZIONE
        WHERE Username = username AND Data <= dataFine
        ORDER BY Data DESC
        LIMIT 1
    ),
    CalorieGiornaliereMedie AS (
        SELECT SUM(a.Kcal * c.Quantita / 100) / numGiorni AS Calorie
        FROM CONSUMAZIONE c
        JOIN ALIMENTO a ON c.CodAlimento = a.CodAlimento
        WHERE c.Username = username AND c.Data BETWEEN dataInizio AND
dataFine
    )
    SELECT CalorieGiornaliereMedie.Calorie + (((PesoFinale.Peso -
PesoIniziale.Peso) * 7700) / numGiorni)
    FROM CalorieGiornaliereMedie, PesoIniziale, PesoFinale;
END//

DELIMITER ;

```

Traduzione delle operazioni in query SQL

U1 - Registrare un nuovo utente

```
INSERT INTO UTENTE (Username, Password)
VALUES (?, ?);
```

A1 - Aggiungere un nuovo cibo all'elenco

```
INSERT INTO ALIMENTO (CodAlimento, Nome, Kcal, Carboidrati, Grassi,
Proteine, Porzione, Tipo, Brand, Proprietario, Privato)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
```

A2 - Aggiungere una nuova ricetta all'elenco

```
START TRANSACTION;

INSERT INTO ALIMENTO (Nome, Kcal, Carboidrati, Grassi, Proteine, Porzione,
Tipo, Proprietario, Privato)
VALUES (?, 1, 1, 1, 1, ?, 'R', ?, ?)

SET @codiceRicetta = LAST_INSERT_ID();

INSERT INTO COMPOSIZIONE
VALUES (@codiceRicetta, ?, ?); /*per ogni alimento*/

CALL aggiorna_ricetta(@codiceRicetta);

COMMIT;

/*se la chiamata ad aggiorna_ricetta va a buon fine altrimenti*/
ROLLBACK;
```

A3 - Modificare le informazioni relative a un alimento (nome, porzione, brand, privatezza) aggiunto dall'utente in questione

```
UPDATE ALIMENTO
SET Nome = ?, Porzione = ?, Brand = ?, Privato = ?
WHERE CodAlimento = ? AND Proprietario = ?;
```

A4 - Modificare i valori nutrizionali di un cibo aggiunto dall'utente

```
START TRANSACTION;

UPDATE ALIMENTO
SET Kcal = ?, Carboidrati = ?, Grassi = ?, Proteine = ?
WHERE CodAlimento = ? AND Proprietario = ?;

CALL aggiorna_ricette(?);

COMMIT;

/*se la chiamata ad aggiorna_ricette va a buon fine altrimenti*/
ROLLBACK;
```

A5 - Aggiungere un ingrediente alla composizione di una ricetta aggiunta dall'utente in questione

```
BEGIN TRANSACTION;  
  
INSERT INTO COMPOSIZIONE (Ricetta, Ingrediente, Quantità)  
VALUES (?, ?, ?);  
  
CALL aggiorna_ricetta(?);  
  
COMMIT;  
  
/*se la chiamata ad aggiorna_ricetta va a buon fine altrimenti*/  
  
ROLLBACK;
```

A6 - Modificare la quantità di un ingrediente in una ricetta aggiunta dall'utente in questione

```
BEGIN TRANSACTION;  
  
UPDATE COMPOSIZIONE  
SET Quantità = ?  
WHERE Ricetta = ? AND Ingrediente = ?;  
  
CALL aggiorna_ricetta(?);  
  
COMMIT;  
  
/*se la chiamata ad aggiorna_ricetta va a buon fine altrimenti*/  
  
ROLLBACK;
```

A7 - Rimuovere un ingrediente da una ricetta aggiunta dall'utente in questione

```
BEGIN TRANSACTION;  
  
DELETE FROM COMPOSIZIONE  
WHERE Ricetta = ? AND Ingrediente = ?;  
  
CALL aggiorna_ricetta(?);  
  
COMMIT;  
  
/*se la chiamata ad aggiorna_ricetta va a buon fine altrimenti*/  
  
ROLLBACK;
```

A8 - Visualizzare nome e codice degli alimenti visibili il cui nome contiene una determinata stringa, e che sono associati a determinati tag, dando precedenza a quelli inseriti dall'utente in questione

```
WITH ALIMENTI_VALIDI AS (  
    SELECT DISTINCT CodAlimento  
    FROM ASSOCIAZIONE  
    WHERE ParolaChiave IN ( ?, ?,...)  
    GROUP BY CodAlimento  
    HAVING COUNT(DISTINCT ParolaChiave) = ? /*totale deli tag*/  
) SELECT ALIMENTO.*  
FROM ALIMENTI_VALIDI  
    JOIN ALIMENTO ON ALIMENTI_VALIDI.CodAlimento = ALIMENTO.CodAlimento  
WHERE (Proprietario = ? OR Privato = 0)  
    AND Nome LIKE "%?%"  
ORDER BY  
    CASE WHEN Proprietario = ? THEN 0 ELSE 1 END,  
    Nome;
```

A9 - Visualizzare i valori nutrizionali di un alimento visibile (e di una sua porzione se impostata)

```
SELECT Kcal, Carboidrati, Grassi, Proteine, Porzione  
Kcal * (Porzione / 100) AS Kcal/porzione,  
Carboidrati * (Porzione / 100) AS Carboidrati/porzione,  
Grassi * (Porzione / 100) AS Grassi/porzione,  
Proteine * (Porzione / 100) AS Proteine/porzione  
FROM ALIMENTO  
WHERE CodAlimento = ? AND (Privato = 0 OR Proprietario = ?);
```

T1 - Visualizzare i tag associati a un alimento visibile

```
SELECT ParolaChiave  
FROM ASSOCIAZIONE  
WHERE CodAlimento = ? AND (Privato = 0 OR Proprietario = ?);
```

A10 - Rimuovere un alimento aggiunto dall'utente in questione se esso non compare nel registro di nessun utente (in caso di aggiunta pubblica) e in nessuna ricetta (nel caso dei cibi)

```
DELETE FROM ALIMENTO a  
WHERE CodAlimento = ?  
AND Proprietario = ?;
```

(i vincoli di integrità referenziale si occupano di far fallire la transazione se si cerca di eliminare un alimento utilizzato in qualche altra relazione)

A11 - Visualizzare gli ingredienti di una ricetta con le relative quantità

```
SELECT a.*, c.Quantità
FROM COMPOSIZIONE c
JOIN ALIMENTO a ON c.Ingrediente = a.CodAlimento
WHERE c.Ricetta = ?;
```

T2 - Aggiungere un tag alla lista

```
INSERT INTO TAG (ParolaChiave, Creatore)
VALUES (?, ?);
```

T3 - Visualizzare la lista dei tag

```
SELECT ParolaChiave
FROM TAG
ORDER BY ParolaChiave;
```

T4 - Rimuovere un tag aggiunto dall'utente in questione se non è associato a nessun alimento

```
DELETE FROM TAG t
WHERE ParolaChiave = ? AND Creatore = ?;
```

(i vincoli di integrità referenziale si occupano di far fallire la transazione se si cerca di eliminare un tag associato a qualche alimento)

T5 - Associare un tag a un alimento aggiunto dall'utente in questione

```
INSERT INTO ASSOCIAZIONE (ParolaChiave, CodAlimento)
VALUES (?, ?);
```

T6 - Rimuovere un tag associato a un alimento aggiunto dall'utente in questione

```
DELETE FROM ASSOCIAZIONE ass
JOIN ALIMENTO a ON ass.CodAlimento = a.CodAlimento
WHERE ParolaChiave = ? AND a.CodAlimento = ? AND a.Proprietario = ?;
```

P1 - Visualizzare la lista dei propri alimenti preferiti

```
SELECT a.*
FROM PREFERENZA p
JOIN ALIMENTO a ON p.CodAlimento = a.CodAlimento
WHERE Username = ?;
```

P2 - Aggiungere un alimento ai preferiti

```
INSERT INTO PREFERENZA (Username, CodAlimento)
VALUES (?, ?);
```

P3 - Rimuovere un alimento dai preferiti

```
DELETE FROM PREFERENZA
WHERE Username = ? AND CodAlimento = ?;
```

C1 - Aggiungere una consumazione al proprio registro

```
INSERT INTO CONSUMAZIONE (Username, Numero, Data, Ora, CodAlimento,
Quantità)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?);
```

C2 - Visualizzare il proprio registro

```
SELECT *
FROM CONSUMAZIONE
WHERE Username = ?
ORDER BY Data DESC;
```

C3 - Modificare la data, l'ora e la quantità di una propria consumazione

```
UPDATE CONSUMAZIONE
SET Data = ?, Ora = ?, Quantità = ?
WHERE Username = ? AND Numero = ?;
```

C4 - Rimuovere una propria consumazione

```
DELETE FROM CONSUMAZIONE
WHERE Username = ? AND Numero = ?;
```

M1 - Inserire una misurazione del peso corporeo al proprio storico

```
INSERT INTO MISURAZIONE (Username, Data, Peso)
VALUES (?, ?, ?);
```

M2 - Visualizzare il proprio storico del peso corporeo

```
SELECT Data, Peso
FROM MISURAZIONE
WHERE Username = ?
ORDER BY Data DESC;
```

M3 - Modificare il peso di una misurazione del peso corporeo presente nello storico

```
UPDATE MISURAZIONE
SET Peso = ?
WHERE Username = ? AND Data = ?;
```

M4 - Rimuovere una misurazione dal proprio storico

```
DELETE FROM MISURAZIONE
WHERE Username = ? AND Data = ?;
```

C5 - Impostare (sovrascrivendo quello precedente se presente) un target di valori nutrizionali eventualmente nullo

```
UPDATE UTENTE
SET Kcal = ?, PercentualeProteine = ?, PercentualeGrassi = ?,
    PercentualeCarboidrati = ?
WHERE Username = ?;
```

M5 Impostare (sovrascrivendo quello precedente se presente) un obiettivo di peso corporeo eventualmente nullo

```
UPDATE UTENTE
SET Obbiettivo = ?
WHERE Username = ?;
```

S1 Visualizzare le calorie e i macronutrienti totali assunti in un dato giorno

```
SELECT SUM(a.Kcal * c.Quantità / 100) AS Calorie,
       SUM(a.Carboidrati * c.Quantità / 100) AS Carboidrati,
       SUM(a.Grassi * c.Quantità / 100) AS Grassi,
       SUM(a.Proteine * c.Quantità / 100) AS Proteine
FROM CONSUMAZIONE c
JOIN ALIMENTO a ON c.CodAlimento = a.CodAlimento
WHERE c.Username = ? AND c.Data = ?;
```

S2 Visualizzare calorie e macronutrienti assunti giornalmente, in media, su un determinato intervallo di giorni

```
CALL CalcolaValoriNutrizionaliMedi(?,?,?);
```

S3 Visualizzare la variazione del proprio peso corporeo tra due momenti del tempo

```
WITH
PesoIniziale AS (
  SELECT Peso
  FROM MISURAZIONE
  WHERE Username = ? AND Data <= ?
  ORDER BY Data ASC
  LIMIT 1
),
PesoFinale AS (
  SELECT Peso
  FROM MISURAZIONE
  WHERE Username = ? AND Data <= ?
  ORDER BY Data DESC
  LIMIT 1
)
SELECT (PesoFinale.Peso - PesoIniziale.Peso) AS Differenza
FROM PesoIniziale, PesoFinale;
```

S4 Visualizzare una stima del TDEE calcolato su un determinato intervallo di giorni

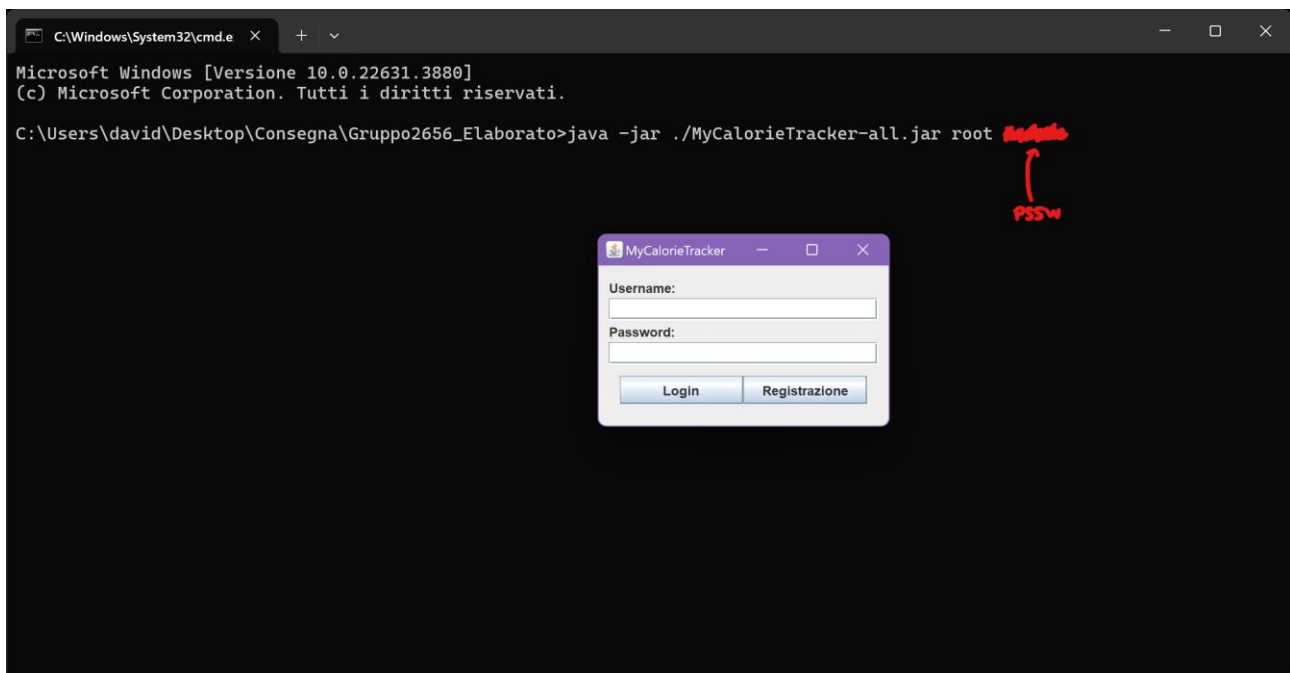
```
CALL CalcolaStimaTDEE(?,?,?);
```

Progettazione dell'applicazione

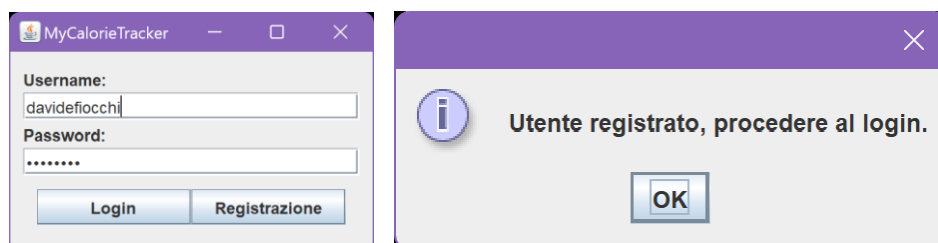
Descrizione dell'architettura dell'applicazione realizzata

L'applicazione per interfacciarsi al database è stata realizzata in Java, sfruttando la libreria JDBC; il database risiede in locale e il DBMS usato è MySQL. Il progetto è stato strutturato secondo il pattern architetturale MVC, traendo ispirazione dal codice di esempio presentatoci in laboratorio. I dati sono prodotti dal model che comunica con il database seguendo i comandi del controller, e sono trasferiti alla view mediante dei DTOs (implementati tramite i record di Java). L'applicazione è fortemente interattiva, la view si occupa di gestire le richieste dell'utente comunicandole al controller e presentargli i dati forniti dallo stesso.

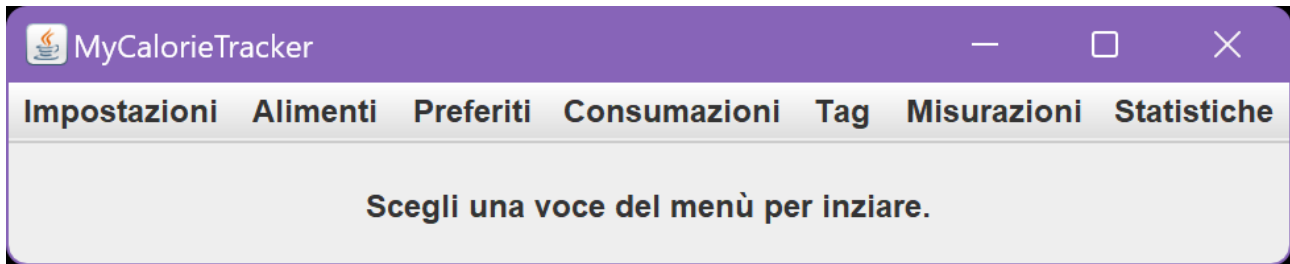
Descrizione dell'interfaccia utente



Per avviare l'applicazione è sufficiente inserire il comando in figura. Non appena avviata, l'applicazione presenta un prompt per il login. Le credenziali a cui questo prompt fa riferimento sono quelle dell'applicazione e possono quindi essere scelte arbitrariamente. Per comodità, non essendo questo un programma destinato alla distribuzione, è possibile anche non avere una password (o meglio, avere come password una stringa vuota).



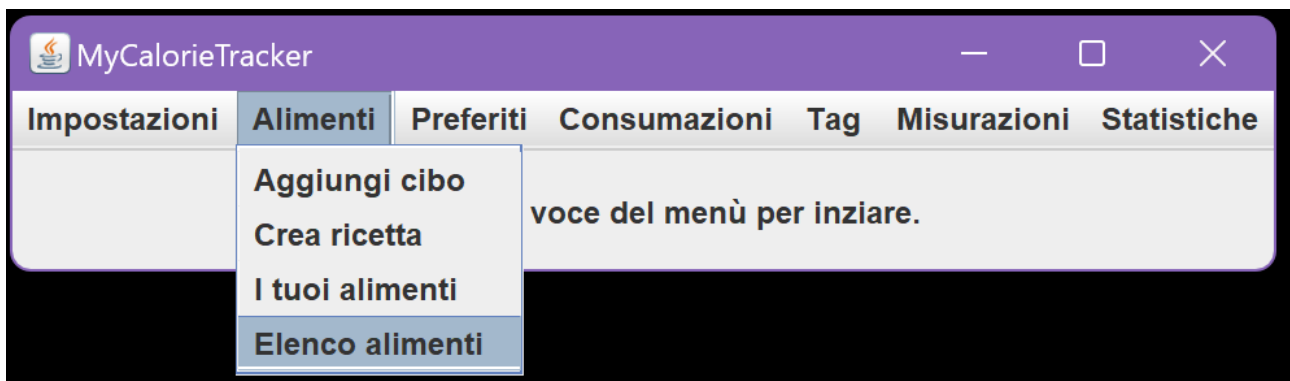
Una volta effettuata registrazione e login, veniamo introdotti al menu principale dell'applicazione.



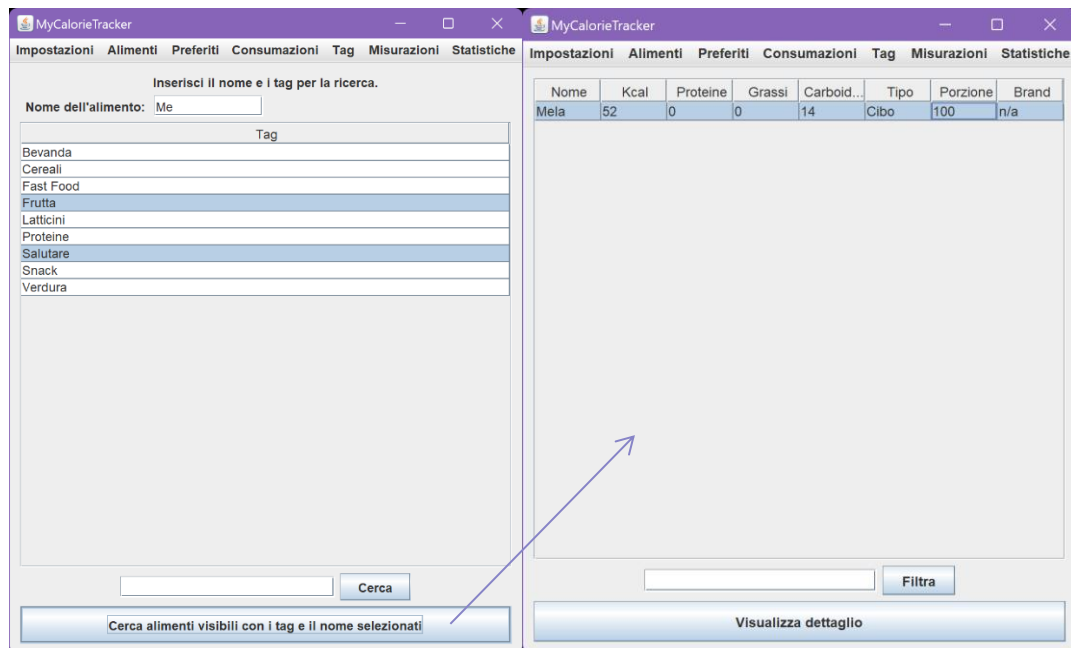
Da qui, utilizzando le voci del menu possiamo accedere a tutte le funzionalità implementate dall'applicazione. Di seguito qualche esempio.

Gestire gli alimenti

Spesso nell'utilizzo dell'applicazione è necessario cercare degli alimenti. Illustriamo la procedura con il caso più semplice: si desidera consultare l'elenco degli alimenti alla ricerca di uno specifico alimento.



Selezioniamo la voce elenco alimenti, ci verrà quindi chiesto di inserire un nome opzionale e selezionare dei tag opzionali sulla base dei quali filtrare gli alimenti presenti nell'elenco.



Selezioniamo quindi alcuni tag e inseriamo parte del nome dell'alimento che desideriamo, premiamo infine il pulsante più in basso (il pulsante "Cerca" più piccolo serve a far scorrere l'elenco dei tag verso il primo tag il cui nome contiene la stringa contenuta nel campo a fianco,

questo per aiutare l'utente a trovare gli elementi che desidera in elenchi molto lunghi). L'applicazione ci presenterà un elenco di alimenti che corrispondono ai nostri criteri (in questo caso solo uno) filtrabile per nome. Premendo su “Visualizza dettaglio” otteniamo una vista più dettagliata dell'alimento, da cui è possibile modificarlo se ci appartiene.

The image shows two side-by-side screenshots of the MyCalorieTracker application. Both windows display the 'Visualizza dettaglio' view for the food 'Mela'. The left window is for the user 'davide' and the right window is for the user 'admin'. Both windows show the same data: Codice alimento: 1, Nome: Mela, Kcal per 100g: 52, Proteine per 100g: 0, Grassi per 100g: 0, Porzione di riferimento: 100, Brand: n/a, Proprietario: altro utente, Privato: false. The right window has a 'Modifica valori' button at the bottom.

Vista dell'utente “davide” a sinistra e dell'utente “admin” a destra, dopo aver selezionato il dettaglio dello stesso cibo.

The image shows a screenshot of the MyCalorieTracker application. The window displays the 'Modifica' view for the food 'Mela'. The window has a purple header with the title 'MyCalorieTracker' and a menu bar with 'Impostazioni', 'Alimenti', 'Preferiti', 'Consumazioni', 'Tag', 'Misurazioni', and 'Statistiche'. Below the menu bar, there is a checkbox labeled 'Privato' which is checked. Below this, there are several input fields for the food's details: 'Nome' (Mela), 'Kcal' (52), 'Proteine' (0), 'Grassi' (0), 'Carboidrati' (14), 'Porzione' (100), and 'Brand' (n/a). At the bottom of the form is a blue button labeled 'Modifica'.

Schermata dell'editor dei cibi, visualizzabile dal dettaglio di un cibo o in fase di creazione.

The image shows a screenshot of the MyCalorieTracker application. The window displays the 'Dettaglio di una ricetta' view. The window has a purple header with the title 'MyCalorieTracker' and a menu bar with 'Impostazioni', 'Alimenti', 'Preferiti', 'Consumazioni', 'Tag', 'Misurazioni', and 'Statistiche'. Below the menu bar, there is a table with the following data: Codice alimento: 120, Nome: Ricetta di prova, Kcal per 100g: 366, Proteine per 100g: 9, Grassi per 100g: 18, Porzione di riferimento: n/a, Brand: n/a, Proprietario: tu, Privato: true. At the bottom of the table are two buttons: 'Ingredienti' and 'Modifica valori'.

Dettaglio di una ricetta (notare la presenza del pulsante ingredienti, prima assente).

Codice cibo	Nome cibo	Quantità
90	Barrette di Cioccolato	23
11	Pizza Margherita	42

Editor degli ingredienti di una ricetta, visualizzabile vuoto in fase di creazione o precompilato con gli ingredienti attuali in fase di modifica di una ricetta.

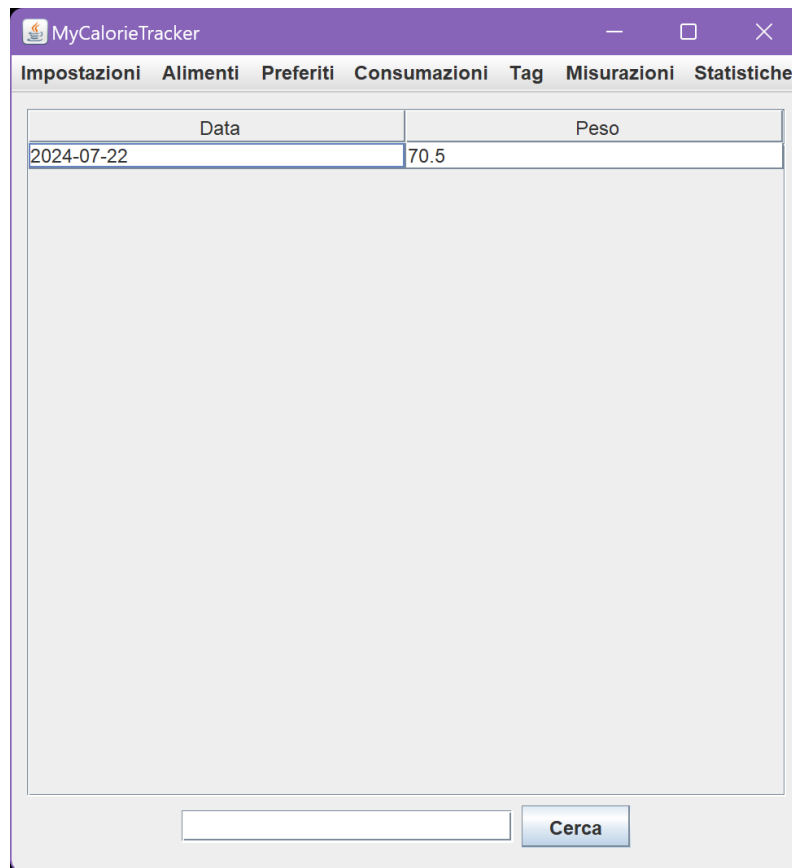
Gestione delle misurazioni

Data [YYYY-MM-DD]
2024-07-22

Peso
70.5

Inserisci

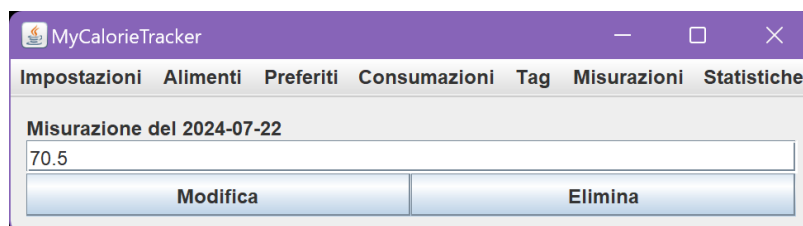
Inserimento.



Data	Peso
2024-07-22	70.5

Cerca

Visualizzazione (si può cercare per data).



Misurazione del 2024-07-22

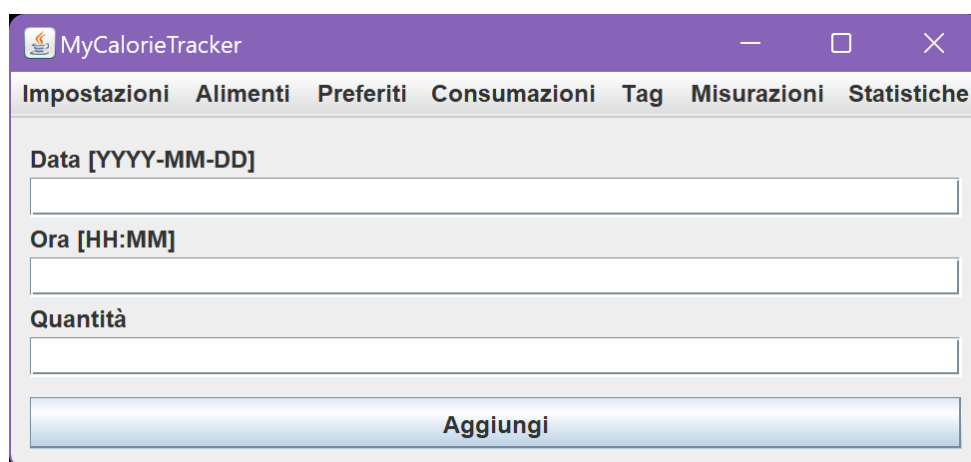
70.5

Modifica **Elimina**

Modifica ed eliminazione, visualizzabile facendo doppio click su una misurazione.

Gestione delle consumazioni

Dopo aver cercato un alimento con le modalità sopra descritte, compiliamo le altre informazioni della consumazione.



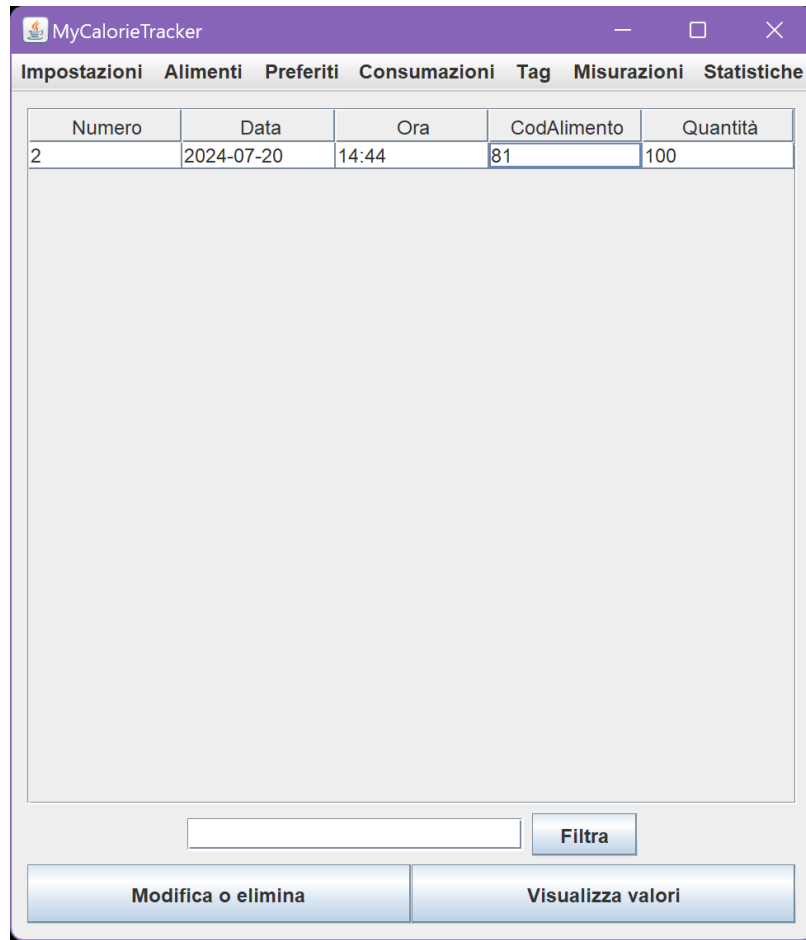
Data [YYYY-MM-DD]

Ora [HH:MM]

Quantità

Aggiungi

Aggiunta di una consumazione.

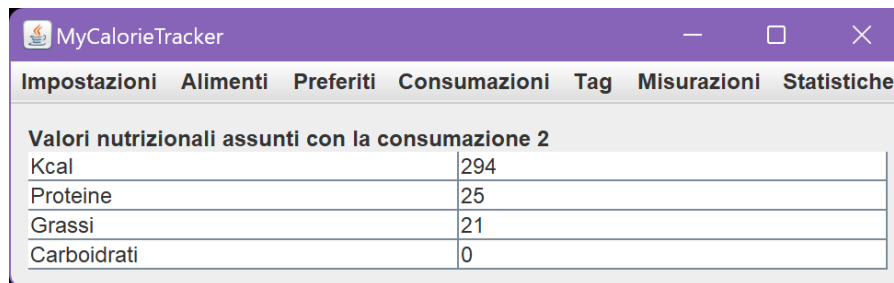


Numero	Data	Ora	CodAlimento	Quantità
2	2024-07-20	14:44	81	100

Filtra

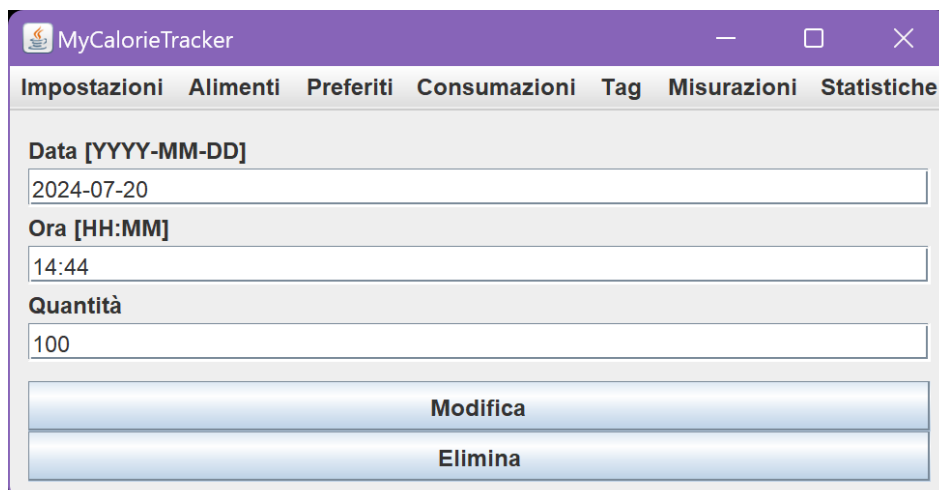
Modifica o elimina Visualizza valori

Visualizzazione delle consumazioni.



Valori nutrizionali assunti con la consumazione 2	
Kcal	294
Proteine	25
Grassi	21
Carboidrati	0

Visualizzazione valori di una consumazione.



Data [YYYY-MM-DD]

2024-07-20

Ora [HH:MM]

14:44

Quantità

100

Modifica

Elimina

Modifica di una consumazione.

Altre operazioni

Sperando di avere chiarito il modello di interazione generale dell'applicazione, l'utente dovrebbe riuscire a navigare l'interfaccia anche al di fuori degli esempi forniti aiutandosi con le descrizioni e i messaggi forniti dal sistema.